Canon

APPLICATION CARD XP-150

GUIDE DE L'UTILISATEUR FUNCTION CARD

www.pocketmuseum.com Vente interdite

TABLE DES MATIERES

1. GENERALITES

1.1 Installation/remplacement des piles et de la Carte de Fonction 4
1.1.1 Installation/remplacement des piles du X-07 4
1.1.2 Installation/remplacement de la pile de la carte 5
1.1.3 Installation de la Carte de Fonction 6
1.2 Branchement d'une imprimante 7
1.3 Préparation de la mémoire 8
1.4 Touches, commandes et sorties 9

2. INTRODUCTION

2.1 Qu'est-ce que la Carte de Fonction? 12
2.2 Index par fonctions 13
2.2.1 Fonctions mathématiques 13
2.2.2 Fonctions de conversion 14
2.2.3 Fonctions statistiques 15
2.3 Remarques sur les explications des fonctions 16

3. FONCTIONS

3.1 Fonctions mathématiques 18
3.2 Fonctions de conversion 49
3.3 Fonctions statistiques 75

4. FONCTIONS SPECIALES ET APPAREILS PERIPHERIQUES

4.1 Diagramme de mémoire 92
4.2 Utilisation d'une imprimante 93
4.2.1 Utilisation de l'imprimante graphique couleur X-710 93
4.2.2 Changement de la taille des caractères 94
4.2.3 Changement des couleurs 95
4.2.4 Utilisation d'autres imprimantes 96

- **Fiche technique de la carte de fonction** 97

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1

GENERALITES

www.pocketmuseum.com

Vente interdite

1.1 Installation/remplacement des piles et de la carte de fonction

Les couvercles des logements à piles et à carte utilitaire dont on parle dans les démarches d'installation ci-dessous se trouvent sur le panneau du bas du X-07, comme il est indiqué dans la Figure 1-1 ci-contre.

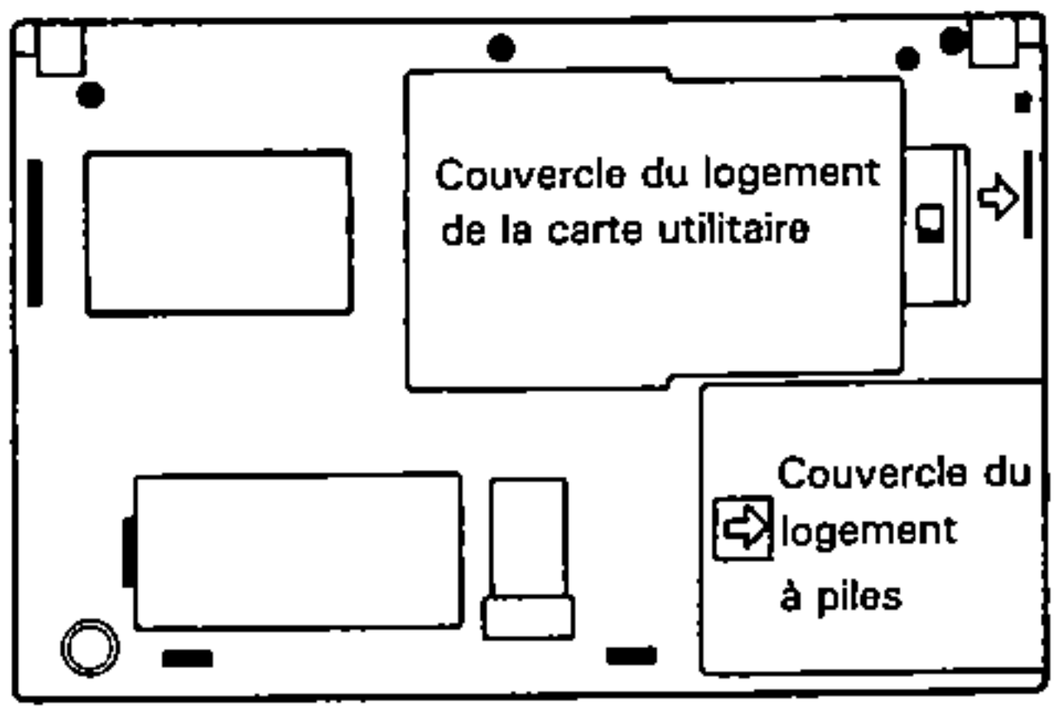


Figure 1-1

1.1.1 Installation/remplacement des piles du X-07

Avant l'utilisation, installez les piles dans le X-07 de la façon suivante★:

1) Otez le couvercle du logement en appuyant doucement sur la flèche, puis en faisant glisser le couvercle en direction de la flèche.

2) Installez quatre piles de taile AA entre les contacts en disposant les polarités comme il est indiqué au fond du logement: référez-vous à la Figure 1-2. (Otez les vieilles piles avant de les remplacer.)

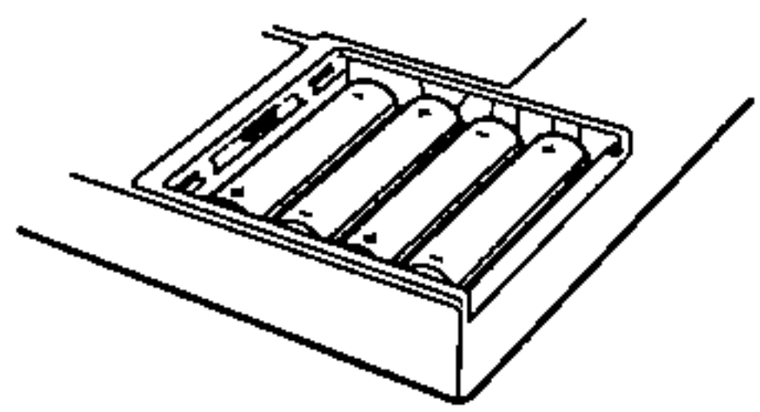


Figure 1-2

3) Remettez le couvercle du logement en place.

Remarque:
Quand vous remplacez les piles, faites attention à ôter la Carte de Fonction du X-07, sinon les données qui sont mémorisées sur elle risqueraient d'être perdues.

★ Pour plus de renseignements, référez-vous à la section 1.3.1 du Guide de l'utilisateur du X-07 avant de mettre l'appareil sous tension.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1.1.2 Installation/remplacement de la pile de la carte

Une feuille de papier isolante se trouve placée entre la pile et le contact pour éviter qu'elle se décharge pendant la livraison. Otez cette feuille et remettez le couvercle de la pile en place comme il est indiqué sur la Figure 1-3.

Le message suivant apparaîtra si le voltage de la pile de la carte est trop bas quand le X-07 est mis en marche:

Card Low Battery

Si c'est le cas, remplacez la pile au lithium en suivant les démarches suivantes:

1) Otez la vis de blocage du couvercle de la pile sur la boîtier de la carte.
2) Faites tourner la pile dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en appuyant dessus avec les doigts comme il est indiqué sur la figure ci-contre, et retirez-la.
3) Remplacez la vieille pile au lithium par une nouvelle.
4) Remplacez le couvercle de la pile et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position LOCK.
5) Reserrez la vis de blocage du couvercle de la pile.

Remarque:
Installez la pile avec sa face plus (+) dirigée vers le bas.

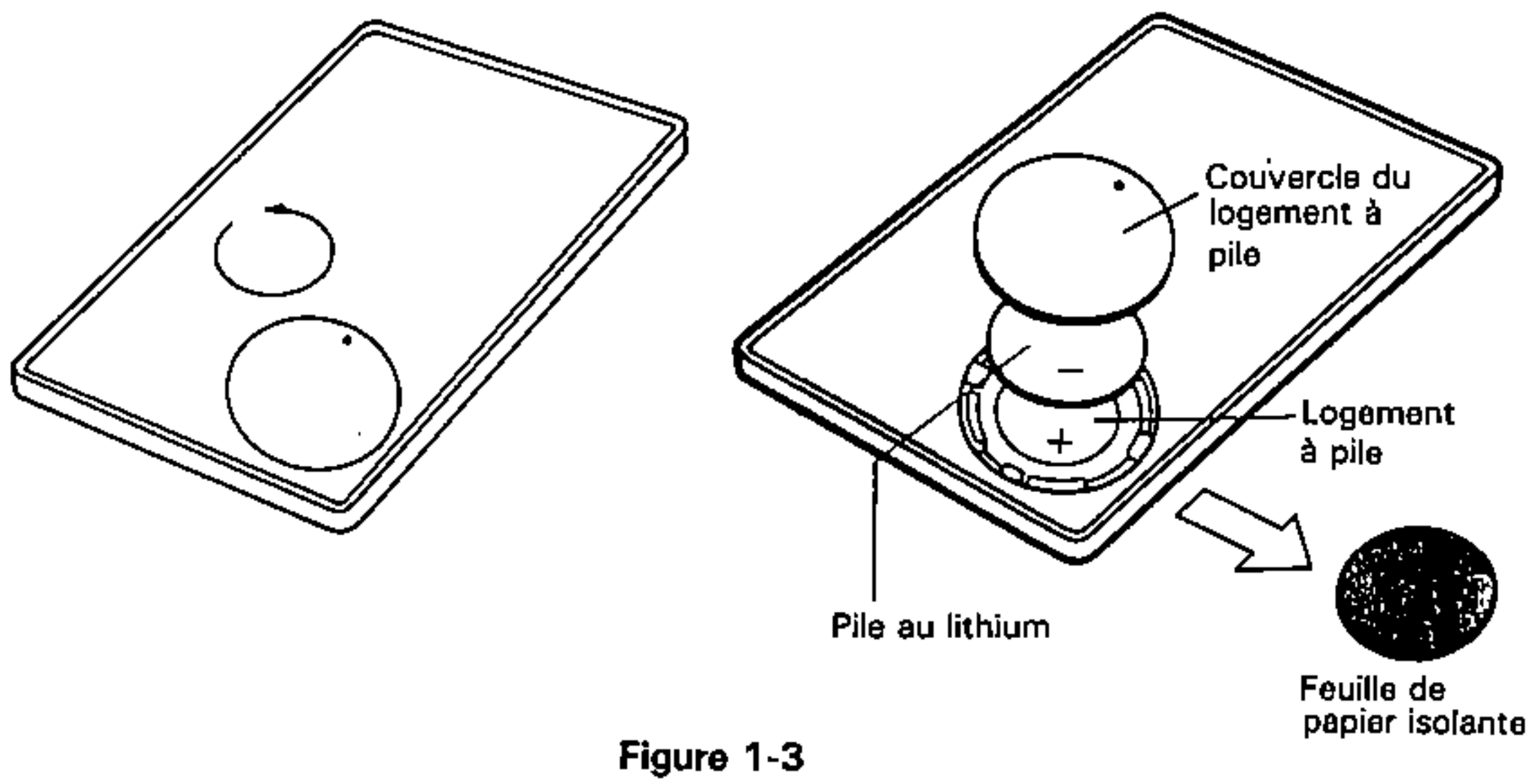


Figure 1-3

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1.1.3 Installation de la Carte de Fonction

Pour installer la Carte Moniteur, veuillez suivre les démarches suivantes:

1) Mettez le X-07 hous tension.

2) Faites glisser l'interrupteur au bas du panneau sur la position OFF comme il est indiqué sur la Figure 1-4 (a).

3) Faites glisser le fermoir à ressort dans la direction indiquée par la flèche 1, et soulever le couvercle du compartiment à carte comme l'indique la flèche 2 de la Figure 1-4 (b).

4) L'intérieur du compartiment à carte est montré sur la Figure 1-4 (c).

5) Faites glisser le fermoir de carte sur la position OPEN, puis placer la carte dans le compartiment à carte avec la pile sur le dessus comme l'indique la Figure 1-4 (d) et (e).

6) Replacer le couvercle.

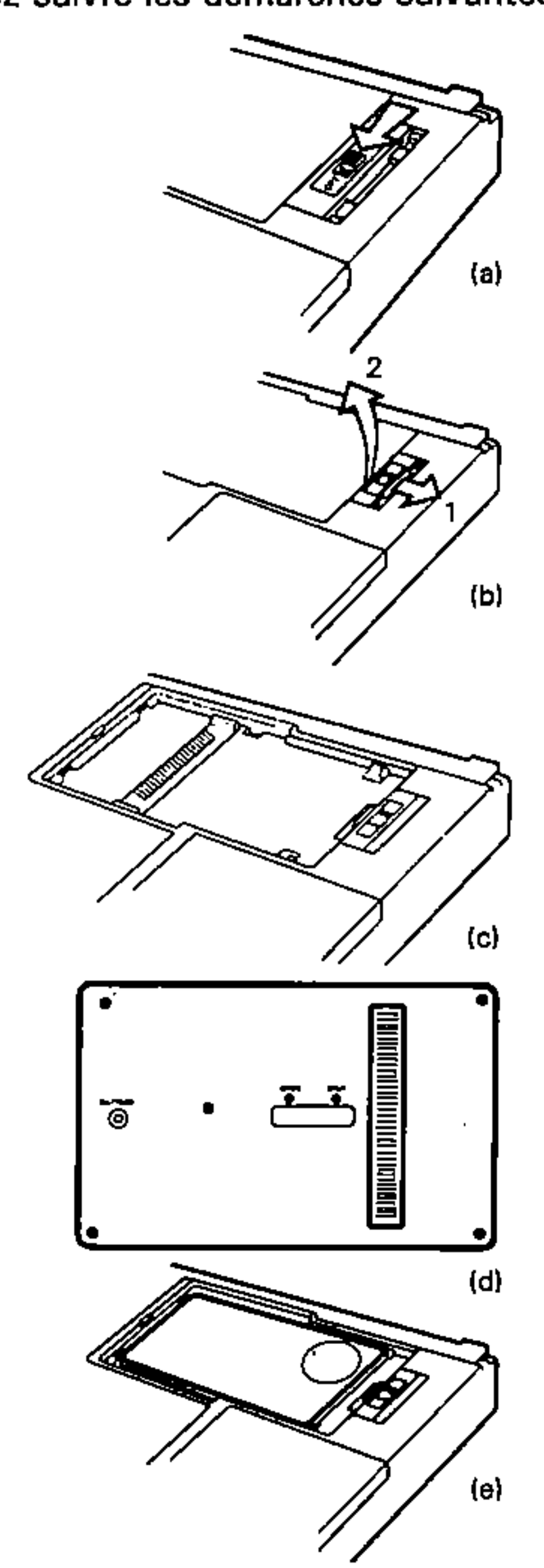


Figure 1-4

Remarques:

1. Faites attention à ne pas mettre la carte à l'envers: cela pourrait endommager le X-07.
2. Ne touchez jamais les connecteurs de la carte ou du compartiment à carte.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1.2 Branchement d'une imprimante

Une borne pour connecteur (sortie parralèle) est prévue sur le côté droit du X-07. Brancher le connecteur de câble pour imprimante à cette borne comme illustré sur la Figure 1-5 surivante.

Diverses imprimantes peuvent être branchées au X-07. Les exemples d'impression donnés dans ce manuel out tous été faits avec une imprimante graphique quadrichrome X-710.

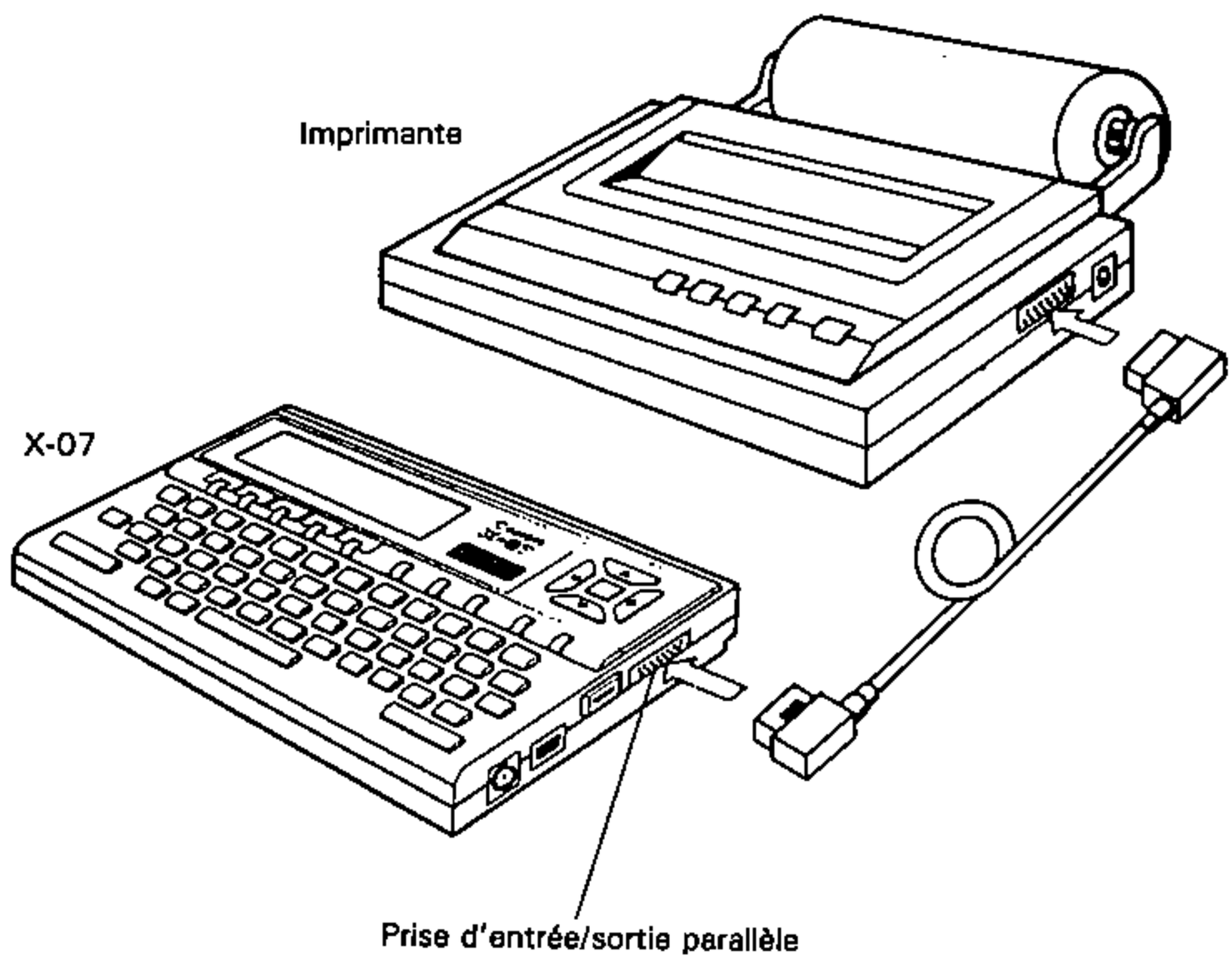


Figure 1-5

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1.3 Préparation de la mémoire

Il est conseillé de régler la taille de la mémoire RAM à 4096 octets au moyen de la commande FSET avant d'utiliser la Carte de Fonction pour la première fois.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

1.4 Touches, commandes et sorties ★

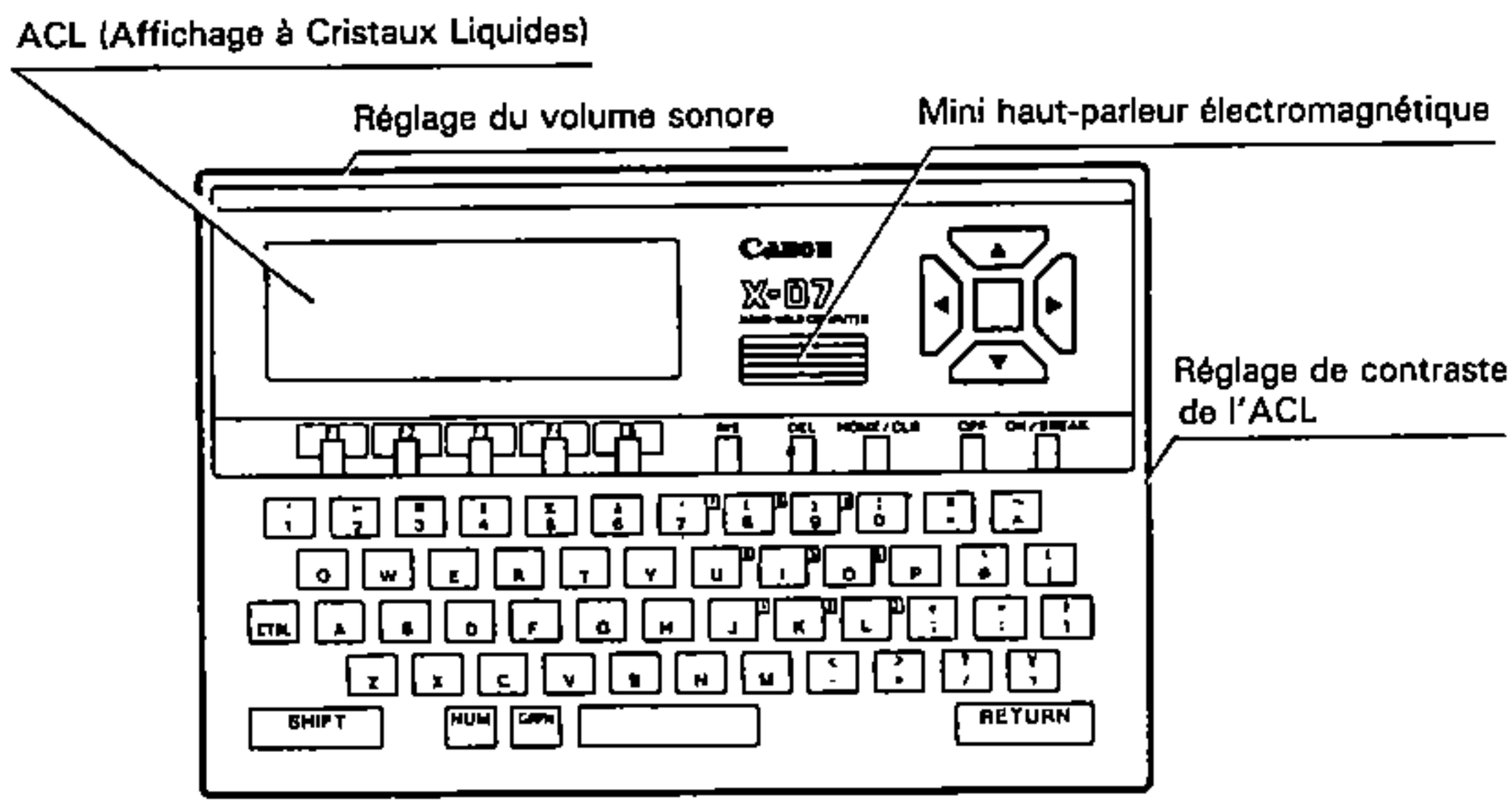


Figure 2-1

ON/BREAK

Met sous tension ou interrompt l'opération d'impression.

OFF

Met hors tension.

HOME/CLR

Ramène le curseur au coin supérieur gauche de l'affichage (position initiale) ou efface l'écran quand on appuie dessus en mode BASIC. Quand la carte de tableaux est employée, cette touche est inactive.

DEL

Supprime le caractère situé au-dessus du curseur.

INS

Insère un espace d'un caractère sur la gauche du caractère situé au-dessus du curseur.

F1 — F5

Ces touches sont dites touches de fonction. Fondamentalement, elles sont utilisées pour sélectionner les éléments de menu quand la carte de tableaux est employée, mais diverses autres fonctions peuvent leur être affectées.

▲ ▼ ▶ ◀

Ces touches sont dites touches de commande de curseur. Elles sont utilisées pour déplacer le curseur (petit trait horizontal situé sur l'écran qui indique la position d'entrée de caractère) dans le sens des flèches correspondantes (vers le haut, le bas, la droite, la gauche).

★ Pour des explications plus détaillées de ces éléments, veuillez vous reporter au mode d'emploi de votre X-07.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

CTRL

Cette touche est dite touche de contrôle. Elle est utilisée pour affecter des fonctions spéciales aux autres touches. L'appui sur une de ces touches tout en maintenant la touche CTRL enfoncée active la fonction spéciale de la touche en question. La plupart de ces fonctions spéciales sont utilisées en mode BASIC.

SHIFT

Cette touche fonctionne exactement comme la touches des majuscules d'une machine à écrire, avec une exception importante: elle est utilisée quand on tape des lettres minuscules, pas des majuscules.

NUM

Utilisée pour faire fonctionner les nombres et symboles marqués en noir sur le X-07 comme tampon à dix touches.

GRPH

Utilisée pour afficher les dessins (graphiques) et autres symboles spéciaux qui ne sont pas indiqués sur les touches.

RETURN

Quand des étéments de donnée sont tapés sur la clavier et quand on appuie sur la touche RETURN, les données sont stockées dans la mémoire de le X-07. Dans ce manuel, cette touche est symbolisée par ↵.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

2

INTRODUCTION

www.pocketmuseum.com Vente interdite

2.1 Qu'est-ce que la Carte de Fonction?

La Carte de Fonction est une des cartes de programme d'application que Canon fournit pour multiplier les capacités de l'ordinateur individuel Canon X-07. La carte renferme 8 K-octets de ROM et 4 K-octets de RAM. La mémoire ROM de 8 K-octets contient 61 fonctions qui peuvent être utilisées avec le BASIC X-07. La mémoire RAM de 4 K-octets offre une zone de mémoire additionnelle pour l'utilisateur. On peut utiliser les fonctions offertes par la Carte de Fonction en la plaçant dans le logement à carte derrière le X-07.

Les fonctions de la Carte de fonctions se divisent dans les trois groupes suivants:

- **Fonctions mathématiques**
  Compliqués tels que les fonctions hyperboliques, les fonctions logarithmiques, etc.

- **Fonctions de conversion**
  Coordonnées, comme pour transformer des kilogs en livres, ou des centimètres en pouces.

- **Fonctions statistiques**
  Les calculs de moyenne, ou de déviation.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

2.2 Index par fonctions

2.2.1 Fonctions mathématiques

@ACSH Donne le cosinus hyperbolique inverse du paramètre <exp> 18
@ASNH Donne le sinus hyperbolique inverse du paramètre <exp> 19
@ATNH Donne la tangente hyperbolique inverse du paramètre <exp> 20
@COSH Donne le cosinus hyperbolique du paramètre <exp> 21
@DACS Donne le cosinus inverse en degrés du paramètre <exp> 22
@DASN Donne le sinus inverse en degrés du paramètre <exp> 23
@DATN Donne la tangente inverse en degrés du paramètre <exp> 24
@DCOS Donne le cosinus du paramètre <exp> 25
@DSIN Donne le sinus du paramètre <exp> 26
@DTAN Donne la tangente du paramètre <exp> 27
@EXP Donne la valeur de la base naturelle de la puissance du paramètre <exp> 28
@EXP10 Donne la valeur de base 10 de la puissance du paramètre <exp> 29
@EXPXY Donne la valeur de base <exp 1> à la puissance de <exp 2> 30
@FACT Donne la factorielle du paramètre <exp> 31
@GACS Donne le cosinus inverse en grades (gr) du paramètre <exp> 32
@GASN Donne le sinus inverse en grades du paramètre <exp> 33
@GATN Donne la tangents inverse en grades du paramètre <exp> 34
@GCOS Donne le consinus de paramètre <exp> 35
@GSIN Donne le sinus du paramètre <exp> 36
@GTAN Donne la tangente du paramètre <exp> 37
@LN Donne le logarithme naturel du paramètre <exp> 38
@LOG Donne le logarithme commun du paramètre <exp> 39
@RACS Donne le cosinus inverse en radians pour le paramètre <exp> 40
@RASN Donne le simms inverse en radians pour le paramètre <exp> 41
@RATN Donne la tangente inverse en radians pour le paramètre <exp> 42
@RCOS Donne le cosinus du paramètre <exp> 43
@RSIN Donne le sinus du paramètre <exp> 44
@RTAN Donne la tangente du paramètre <exp> 45

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SINH Donne le sinus hyperbolique du paramètre <exp> 46
@SQR Donne la racine carrée du paramètre <exp> 47
@TANH Donne la tangente hyperbolique du paramètre <exp> 48

2.2.2 Fonctions de conversion

@CMTOIN Convertit les centimètres en pouces 49
@CTOF Convertit les degrés Celsius en degrés Fahrenheit 50
@DRATOX Donne la coordonnée sur l'axe x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....51
@DRATOY Donne la coordonnée sur l'axe y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....52
@DXYTOA Donne l'angle θ des coordonnées polaires en degrés pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 53
@DXYTOR Donne le rayon r pour les coordonnées (<exp 1>, <exp 2>) 55
@FTOC Convertit les degrés Fahrenheit en degrés Celsius.....56
@GALTOL Convertit les gallons américians en litres 57
@GRATOX Donne la coordonnée sur l'axe x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....58
@GRATOY Donne la coordonnée sur l'axe y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....60
@GXYTOA Donne l'angle θ de coordonnée polaire en grades pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 61
@GXYTOR Donne le rayon r de coordonnée polaire pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 62
@INTOCM Convertit les pouces en centimètres 63
@KGTOLB Convertit les kilogrammes en livres.....64
@LBTOKG Convertit les livres en kilogrammes.....66
@LTOGAL Convertit les litres en gallons américains 67
@RRATOX Donne la coordonnée sur l'axe x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....68
@PRATOY Donne la coordonnée sur l'axe y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).....70
@RXYTOA Donne l'angle θ de coordonnée polaire pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 71
@RXYTOR Donne le rayon r pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 72
@XYTOR Donne le rayon r pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) 73

www.pocketmuseum.com Vente interdite

2.2.3 Fonctions statistiques

@GRAD Donne la pente de la ligne de rebroussement entre les éléments de deux ensembles 75

@MEAN Donne la moyenne des éléments d'un ensemble 77

@MSD Donne l'écart standard des éléments d'un ensemble.....78

@RCOE Donne le céfficient de corrélation entre les éléments de deux ensembles.....80

@SIGX Donne la somme des éléments d'un ensemble.....82

@SIGX2 Donne la somme des carrés des éléments d'un ensemble.....83

@SIGXY Donne la somme des produits d'éléments correspondants entre deux ensembles.....84

@SSD Donne l'écart standard d'échantillon des éléments d'un ensemble.....86

@XSEC Donne le point d'interception de la ligne de rebroussement utilisant les éléments de deux ensembles 88

www.pocketmuseum.com Vente interdite

2.3 Remarques sur les explications des fonctions

Chaque fonctions est décrite au moyen des éléments suivants:

Format: Illustre le format général de la fonction.
<exp> est l'abbréviation du mot ''expression''.
Si vous trouvez <exp> à la place du paramètre dans la description du format, cela veut dire qu'il estpossible de désigner comme paramètre une expression mathématique ou un nombre.

Utilisation: Explique simplement l'utilisation de cette fonction.

Exemple: Montre comment on peut utiliser cette fonction.

Gamme de définition:
Montre les gammes de paramètres entre lesquelles la fonction est définie.

<Exemple:>
$-1 \leqq$ <exp> < 1
Le paramètre <exp> peut prendre une valeur entre -1 (-1 inclus) et 1.

Gamme de valeurs:
Donne la gamme des valeurs que peut donner la fonction.

<Exemple:>
$-1 \leqq f(x) < 1$
Cette fonction peut donner une valeur entre -1 (-1 inclus) et 1 selon la valeur du paramètre <exp>.

- **Précision:** Indique la précision de la valeur donnée par la fonction dans des conditions normales.

- **Remarques:** Donne une explication détaillée de la fonction et des points dont il faut se souvenir pour utiliser correctement la fonction.

- **Exemple de programme:** Montre un programme qui utilise la fonction.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

3

FONCTIONS

www.pocketmuseum.com Vente interdite

3.1 Fonctions mathématiques

@ACSH

Format: @ACSH (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus hyperbolique inverse (arc cosh) du paramètre <exp>.

Exemple: X = @ASCH(Y)

Gamme de définition:
$1 \leqq$ <exp> $< 5.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$0 \leqq f(x) \leqq 145.06$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 '** cosinus hyperbolique inverse **
20 FOR I=1 TO 4
30   INPUT X
40   LPRINT "arc cosh";X;"=";
50   LPRINT @ACSH(X)
60 NEXT I
70 END
```

```
arc cosh 180 = 5.8860963153113
arc cosh 65.5 = 4.8751390464446
arc cosh 40.36 = 4.3908328656832
arc cosh 15.05 = 3.403419599318
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@ASNH

Format: @ASNH (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus hyperbolique inverse (arc sinh) du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @ASNH(145)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{62} <$ <exp> $< 10.10 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$-145.75\cdots \leqq f(x) \leqq 145.75\cdots$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 '** sinus hyperbolique inverse **
20 FOR I=1 TO 4
30   INPUT X
40   LPRINT "arc sinh";X;"=";
50   LPRINT @ASNH(X)
60 NEXT I
70 END
```

```
arc sinh 90 = 5.1929877136589
arc sinh 58.987 = 4.7705361035642
arc sinh 123.5555 = 5.5098540042936
arc sinh-26.9 =-3.9856187782341
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DCOS

Format: @DCOS (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus du paramètre <exp>.

Exemple: C# = @DCOS(200)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \text{<exp>} < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**

La paramètre <exp> doit être donné en degrés.

• **Exemple de programme**

```
10 ' cosinus
20 X=34
30 Y=6
40 Z=2
50 A=(X-Y)*Z
60 B=@DCOS(A)
70 LPRINT "cos";A;"(degres) = ";B
80 END
```

```
cos 56 (degres) =  .55919290347076
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DSIN

Format: @DSIN (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus du paramètre <exp>.

Exemple: A # = @DSIN(12)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < <exp> < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques:**

Le paramètre <exp> doit être donné en degrés.

• **Exemple de programme**

```
10 FOR A=30 TO 180 STEP 30
20  LPRINT "sine";A;"=";
30  LPRINT @DSIN(A)
40 NEXT A
50 END
```

```
sine 30 = .50000000000001
sine 60 = .86602540378442
sine 90 = 1
sine 120 = .86602540378438
sine 150 = .50000000000001
sine 180 = 0
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DTAN

Format: @DTAN (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente du paramètre <exp>.

Exemple: T = @DTAN(1)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-10.0 \times 10^{62} < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques:**

Cette fonction calcule la tangente du paramètre <exp>. Désignez un angle en degrés pour le paramètre <exp>.

• **Exemple de programme**

```
10 FOR A=-1 TO 2
20  B=@DTAN(A)
30  LPRINT "tan";A;"= ";
40  LPRINT B
50 NEXT
60 END

tan-1 = -.017455064928217
tan 0 =  0
tan 1 =  .017455064928217
tan 2 =  .034920769491747
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@EXP

Format: @EXP (<exp>)

Utilisation: Donne la valeur de la base naturelle de la puissance du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @EXP(12)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{62} < \langle exp \rangle \leqq 145.06\cdots$

Gamme de valeurs:

$0 < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 FOR I=1 TO 5
20  READ A
30  X=@EXP(A)
40  LPRINT "e^";
50  LPRINT USING"###";A;
60  X!=X : LPRINT "=";X!
70 NEXT I
80 END
90 DATA -9,0,10,50,145
```

```
e^ -9= 1.2341E-04
e^  0= 1
e^ 10= 22026.5
e^ 50= 5.18471E+21
e^145= 9.39074E+62
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@EXP10

Format: @EXP10 (<exp>)

Utilisation: Donne la valeur de base 10 de la puissance du paramètre <exp>.

Exemple: A = @EXP10(−9)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{62} < <exp> < 63$

Gamme de valeurs:
$0 < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 FOR X=1 TO 10
20  Y=@EXP10(X)
30  LPRINT Y
40 NEXT X
50 END
```

```
 10
 100
 1000
 10000
 100000
 1000000
 10000000
 100000000
 1000000000
 10000000000
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@EXPXY

Format: @EXPXY (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la valeur de base <exp 1> à la puissance de <exp 2>.

Exemple: PRINT @EXPXY(12,3)

Gamme de définition:

$$0 \leqq \langle \text{exp } 1 \rangle < 10.0 \times 10^{62}$$
$$-10.0 \times 10^{62} < \langle \text{exp } 2 \rangle < 10.0 \times 10^{62}$$

Gamme de valeurs:

$$0 \leqq f(x) < 10.0 \times 10^{62}$$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 FOR X=1 TO 9
20  Y=@EXPXY(2,X)
30  LPRINT "2^";X;"=";Y
40 NEXT
50 END
```

```
2^ 1 = 2
2^ 2 = 4.0000000000002
2^ 3 = 7.999999999999
2^ 4 = 15.999999999999
2^ 5 = 32.000000000009
2^ 6 = 64
2^ 7 = 128.00000000001
2^ 8 = 255.99999999996
2^ 9 = 511.99999999999
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@FACT

Format: @FACT (<exp>)

Utilisation: Donne la factorielle du paramètre <exp>.

Exemple: X=@FACT(19)

Gamme de définition:
$0 \leqq$ <exp> $\leqq 49$

Gamme de valeurs:
$1 \leqq f(x) < 6.1 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**
Cette fonction donne la factorielle du paramètre <exp>, c'est à dire
<exp>! = (<exp> − 1) × (<exp> − 2) × ····· × 2 × 1.
Le paramètre <exp> doit être un paramètre entier dans la gamme de définitions indiquées ci-dessus.

• **Exemple de programme**

```
10 FOR X=1 TO 9
20  Y=@FACT(X)
30  LPRINT X;"! = ";Y
40 NEXT X
50 END
```

```
1 ! =  1
2 ! =  2
3 ! =  6
4 ! =  24
5 ! =  120
6 ! =  720
7 ! =  5040
8 ! =  40320
9 ! =  362880
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GACS

Format: @GACS (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus inverse en grades (gr) pour le paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @GACS(A#)

Gamme de définition:
$-1 \leqq$ <exp> $\leqq 1$

Gamme de valeurs:
$0 \leqq f(x) \leqq 200$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule le cosinus inverse (arc cosinus) pour le paramètre <exp> et donne la mesure de l'angle en grades (1 gr=90°/100).

- **Exemple de programme**

```
10 'Comparaisons de valeurs dans differe
ntes unites d'angles
20 LPRINT "  X     DACS  RACS  GACS"
30 FOR X=-1 TO 1 STEP 0.5
40   A=@DACS(X)
50   B=@RACS(X)
60   C=@GACS(X)
70   LPRINT USING "##.#     ###    ###    #
##";X,A,B,C
80 NEXT X
90 END
```

X	DACS	RACS	GACS
-1.0	180	3	200
-0.5	120	2	133
0.0	90	2	100
0.5	60	1	67
1.0	0	0	0

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GASN

Format: @GASN (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus inverse en grades pour le paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @GASN(X−Y)

Gamme de définition:
$-1 \leqq$ <exp> $\leqq 1$

Gamme de valeurs:
$-100 \leqq f(x) \leqq 100$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**
Cette fonction calcule le sinus inverse (arc sinus) du paramètre <exp> et donne la valeur de l'angle en grades (1 gr = 90°/100).

• **Exemple de programme**

```
10 'sinus inverse en grades
20 FOR A=-1 TO 1 STEP 0.4
30   B=@GASN(A)
40   LPRINT "arc sin";A;"= ";B;"(grades)
"
50 NEXT A
60 END
```

```
arc sin-1 = -100 (grades)
arc sin-.6 = -40.966552939827 (grades)
arc sin-.2 = -12.818843369795 (grades)
arc sin .2 =  12.818843369795 (grades)
arc sin .6 =  40.966552939827 (grades)
arc sin 1 =  100 (grades)
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GATN

Format: @GATN (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente inverse en grades pour le paramètre <exp>.

Exemple: A = @GATN(A)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{62} < <exp> < 1.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$-100 < f(x) < 100$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule la tangente inverse (arc tangente) pour le paramètre <exp> et donne la mesure de l'angle en grades (1 gr = 90°/100).

- **Exemple de programme**

```
10 'Conversion de types de variables
20 FOR X=1 TO 1000 STEP 999
30  Y=@GATN(X)
40  Y%=Y: Y!=Y: Y#=Y
50  LPRINT "  ";X;"grades"
60  LPRINT "Y%=";Y%
70  LPRINT "Y!=";Y!
80  LPRINT "Y#=";Y#
90 NEXT X
100 END
   1 grades
Y%= 50
Y!= 50
Y#= 50.000000000003
   1000 grades
Y%= 99
Y!= 99.9363
Y#= 99.936338043982
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GCOS

Format: @GCOS (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus du paramètre <exp>.

Exemple: C = @GCOS(90)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**

Le paramètre <exp> doit être donné en grades (1 gr = 90°/100).

• **Exemple de programme**

```
10 A=1
20 B=@GCOS(A)
30 A=A+B
40 IF A>10 THEN 60
50 LPRINT B : GOTO 20
60 LPRINT "   ** END **"
70 END
```

```
 .99987663248164
 .99950662123324
 .99889033127427
 .99802843084373
 .99692188956743
 .99557197572493
 .99398025262976
 .99214857414276
 .99007907934382
   ** END **
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GSIN

Format: @GSIN (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus du paramètre <exp>.

Exemple: A = @GSIN(0.25)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**

Le paramètre <exp> doit être donnée en grades (1 gr = 90°/100).

• **Exemple de programme**

```
10 INPUT A
20 B=@GSIN(A)
30 LPRINT "sine";A;"(grades) =";
40 LPRINT B
50 END
```

```
sine 1 (grades) = .015707317311821
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GTAN

Format: @GTAN (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @GTAN(0.098)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{12} < <exp> < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:
$-10.0 \times 10^{62} < f(X) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Le paramètre <exp> doit être exprimé en grades (1 gr = 90°/100).

- **Exemple de programme**

```
10 INPUT X
20 LPRINT "        ";X;"grades"
30 S=@GSIN(X)
40 C=@GCOS(X)
50 T=@GTAN(X)
60 LPRINT "  sinl      cosl      tanl"
70 LPRINT USING"#.#####  #.#####  #.####
#";S,C,T
80 END
```

```
        1 grades
  sinl      cosl      tanl
0.01571  0.99988  0.01571
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@LN

Format: @LN (<exp>)

Utilisation: Donne le logarithme naturel du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @LN(702)

Gamme de définition:
$0 < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$-147.36\cdots \leqq f(x) \leqq 145.06\cdots$

Précision: 14(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule le logarithme naturel du paramètre <exp>: $\log_e$ <exp>.

- **Exemple de programme**

```
10 FOR I=1 TO 4
20  INPUT X
30  Y=@LN(X)
40  LPRINT "Ln";X;"= ";Y
50 NEXT I
60 END
```

```
Ln .1 = -2.302585092994
Ln 10 =  2.302585092994
Ln 1200 =  7.090076835775 9
Ln 9.9E+62 =  145.05281052277
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@LOG

Format: @LOG (<exp>)

Utilisation: Donne le logarithme vulgaire du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @LOG(7260)

Gamme de définition:
$0 < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$-64 \leqq f(x) \leqq 63$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**
Cette fonction calcule le logarithme vulgaire du paramètre <exp>: $\log_{10}$ <exp>.

• **Exemple de programme**

```
10 INPUT X
20 LPRINT "    X     LOG(X)      10^Y
30 Y=@LOG(X)
40 Z=10^Y
50 LPRINT USING"###.#  ##.#####  ###.###
##";X,Y,Z
60 END
```

```
  X     LOG(X)      10^Y
25.5   1.40654   25.50000
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RACS

Format: @RACS (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus inverse en radians du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @RACS(−0.15)

Gamme de définition:

$-1 \leqq$ <exp> $\leqq 1$

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) \leqq \pi$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule de cosinus inverse (arc cosinus) du paramètre <exp>, et donne la mesure de l'angle en radians (π radians = 180 degrés).

- **Exemple de programme**

```
10 LPRINT "   X          arc cos"
20 FOR X=-1 TO 0 STEP 0.2
30  A=@RACS(X)
40  LPRINT USING"##.#   #.###########";X
,A
50 NEXT X
60 END
```

```
   X          arc cos
-1.0   3.14159265359
-0.8   2.49809154480
-0.6   2.21429743559
-0.4   1.98231317286
-0.2   1.77215424759
 0.0   1.57079632679
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RASN

Format: @RASN (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus inverse en radians pour le paramètre <exp>.

Exemple: X = @RASN(A)

Gamme de définition:
$-1 \leqq$ <exp> $\leqq 1$

Gamme de valeurs:
$-\pi/2 \leqq f(x) \leqq \pi/2$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**
Cette fonction calcule le sinus inverse (arc sinus) du paramètre <exp> et donne la valeur de l'angle en radians (π radians = 180 degrés)

• **Exemple de programme**

```
10 FOR A=-1 TO 1 STEP 0.4
20  B=@RASN(A)
30  LPRINT "arc sine(";A;") = ";B
40 NEXT A
50 END
```

```
arc sine(-1 ) = -1.5707963267949
arc sine(-.6 ) = -.64350110879329
arc sine(-.2 ) = -.20135792079033
arc sine( .2 ) =  .20135792079033
arc sine( .6 ) =  .64350110879329
arc sine( 1 ) =  1.5707963267949
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RATN

Format: @RATN (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente inverse en radians pour le paramètre <exp>.

Exemple: A = @RATN(100)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{62} < <exp> < 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:
$-\pi/2 < f(x) < \pi/2$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule la tangente inverse (arc tangente) du paramètre <exp>, et donne la valeur de l'angle en radians (π radians = 180 degrés).

- **Exemple de programme**

```
10 LPRINT " X    tangenteX   arc tangenteX
"
20 FOR  X=-1 TO 5
30  LPRINT USING "##    ##.#####    ##.###
##";X;@RTAN(X),@RATN(X)
40 NEXT X
50 END
```

X	tangenteX	arc tangenteX
-1	-1.55741	-0.78540
0	0.00000	0.00000
1	1.55741	0.78540
2	-2.18504	1.10715
3	-0.14255	1.24905
4	1.15782	1.32582
5	-3.38052	1.37340

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RCOS

Format: @RCOS (<exp>)

Utilisation: Donne le cosinus du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @RCOS(3/B*25)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule le cosinus du paramètre <exp>. Le paramètre <exp> doit être exprimé en radians (π radians = 180 degrés).

- **Exemple de programme**

```
10 FOR A=0 TO 6 STEP1
20  B=@RCOS(A)
30  LPRINT "cos";A;"= ";B
40 NEXT A
50 END
```

```
cos 0 =  1
cos 1 =  .5403023058681 6
cos 2 = -.4161468365471 3
cos 3 = -.9899924966004
cos 4 = -.6536436208635
cos 5 =  .2836621854631 8
cos 6 =  .9601702866503 9
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RSIN

Format: @RSIN (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @RSIN(10)

Gamme de définition:
$-10.0 \times 10^{12} < <exp> < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:
$-1 \leqq f(x) \leqq 1$

Précision: 13(±1) chiffres

• **Remarques**
Cette fonction donne le sinus du paramètre <exp>. Le paramètre <exp> doit être exprimés en radians.

• **Exemple de programme**

```
10 FOR A=0 TO 90 STEP 10
20  B=@RSIN(A)
30  B!=B
40  LPRINT "SIN(";A;")=";B!
50 NEXT A
60 END
```

```
SIN( 0 )= 0
SIN( 10 )=-.544021
SIN( 20 )= .912945
SIN( 30 )=-.988032
SIN( 40 )= .745113
SIN( 50 )=-.262375
SIN( 60 )=-.304811
SIN( 70 )= .773891
SIN( 80 )=-.993889
SIN( 90 )= .893997
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RTAN

Format: @RTAN (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente du paramètre <exp>.

Exemple: C# = @RTAN(X−Y∗Z)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{12} < \langle exp \rangle < 10.0 \times 10^{12}$

Gamme de valeurs:

$-10.0 \times 10^{62} < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Remarques**

Cette fonction calcule la tangente du paramètre <exp>. Le paramètre <exp> doit être donnè en radians.

- **Exemple de programme**

```
10 LPRINT "Radians      tangenteX"
20 FOR A=-1.5 TO 1.5 STEP 0.5
30  Y!=@RTAN(A)
40  LPRINT USING" ##.#        ###.#####";
A,@RTAN(A)
50 NEXT A
60 END
```

```
Radians      tangenteX
 -1.5       -14.10142
 -1.0        -1.55741
 -0.5        -0.54630
  0.0         0.00000
  0.5         0.54630
  1.0         1.55741
  1.5        14.10142
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SINH

Format: @SINH (<exp>)

Utilisation: Donne le sinus hyperbolique du paramètre <exp>.

Exemple: PRINT @SINH(10)

Gamme de définition:
$-145.06\cdots \leqq$ <exp> $\leqq 145.06\cdots$

Gamme de valeurs:
$-10.0\times10^{62} < f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 FOR X=-120 TO 120 STEP 30
20  LPRINT "sinh";X;
30  Y=@SINH(X)
40  LPRINT "= ";Y
50 NEXT X
60 END
```

```
sinh-120 = -6.52090439198E+51
sinh-90 = -6.102016471594E+38
sinh-60 = -5.71003694909E+25
sinh-30 = -5343237290767.5
sinh 0 =  0
sinh 30 =  5343237290767.5
sinh 60 =  5.71003694909E+25
sinh 90 =  6.102016471594E+38
sinh 120 =  6.52090439198E+51
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SQR

Format: @SQR (<exp>)

Utilisation: Donne la racine carrée du paramètre <exp>.

Exemple: A = @SQR(899)

Gamme de définition:

$0 \leqq \text{<exp>} \leqq 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) < 3.17 \times 10^{31}$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 A=0
20 INPUT Y
30 LPRINT USING"#### ";Y;
40 Z=@SQR(Y)
50 LPRINT "-->";FIX(Z)
60 A=A+1
70 IF A<4 THEN 20
80 LPRINT "**END**"
90 END
```

```
   2 --> 1
   7 --> 2
  16 --> 4
 900 --> 30
**END**
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@TANH

Format: @TANH (<exp>)

Utilisation: Donne la tangente hyperbolique du paramètre <exp>.

Exemple: C# = @TANH(16)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{62} < <exp> < 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:

$-1 < f(x) < 1$

Précision: 13(±1) chiffres

- **Exemple de programme**

```
10 'Fonctions hyperboliques
20  INPUT X
30  LPRINT "sinh";X;"= ";@SINH(X)
40  LPRINT "cosh";X;"= ";@COSH(X)
50  LPRINT "tanh";X;"= ";@TANH(X)
60 END
```

```
sinh 23.456 =  7687433498.506
cosh 23.456 =  7687433498.506
tanh 23.456 =  1
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

3.2 Fonctions de conversion

@CMTOIN

Format:	@CMTOIN (<exp>)
Utilisation:	Convertit les centimètres en pouces.
Exemple:	PRINT @CMTOIN(50)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les centimètres en pouces. Le paramètre <exp> doit être donné en centimètres. La conversion est effectuée en utilisant le rapport: 1 pouce = 2.5 centimètres.

•Exemple de programme

```
10 FOR I=1 TO 5
20  READ K
30  J=@CMTOIN(K)
40  LPRINT USING"###.#";K;
50  LPRINT " cm ---> ";
60  LPRINT USING "###.#";J;
70  LPRINT " pouce(s)"
80 NEXT I
90 END
100 DATA 1,16,55,180,900
```

```
  1.0 cm --->   0.4 pouce(s)
 16.0 cm --->   6.3 pouce(s)
 55.0 cm --->  21.7 pouce(s)
180.0 cm --->  70.9 pouce(s)
900.0 cm ---> 354.3 pouce(s)
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@CTOF

Format:	@CTOF (<exp>)
Utilisation:	Convertit les degrés Celsius en degrés Fahrenheit.
Exemple:	A = @CTOF(X)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les degrés Celsius (°C) en degrés Fahrenheit (°F). Le paramètre <exp> doit doncetre exprimé en degrés Celsius. La conversion est effectuée en fonction de la formule suivante:

$$F = (9/5)C + 32$$

•Exemple de programme

```
10 '** Degres C -> Degres F *
20 LPRINT "Celsius       Fahrenheit"
30 FOR X=0 TO 30 STEP 5
40  LPRINT USING "###";X;
50  LPRINT "(C)";
60  Y=@CTOF(X)
70  LPRINT "          ";Y;"(F)"
80 NEXT X
90 END
```

```
Celsius        Fahrenheit
  0(C)             32 (F)
  5(C)             41 (F)
 10(C)             50 (F)
 15(C)             59 (F)
 20(C)             68 (F)
 25(C)             77 (F)
 30(C)             86 (F)
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DRATOX

Format:	@DRATOX (<exp 1>, <exp 2>)
Utilisation:	Donne la coordonnée sur l'axe x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).
Exemple:	PRINT @DRATOX(10,60)
Gamme de définition:	-10.0×10^{62} < <exp 1> < 10.0×10^{62} -10.0×10^{62} < <exp 2> < 10.0×10^{62}
Gamme de valeurs:	-10.0×10^{62} < f(x) < 10.0×10^{62}
Précision:	13(±1) chiffres

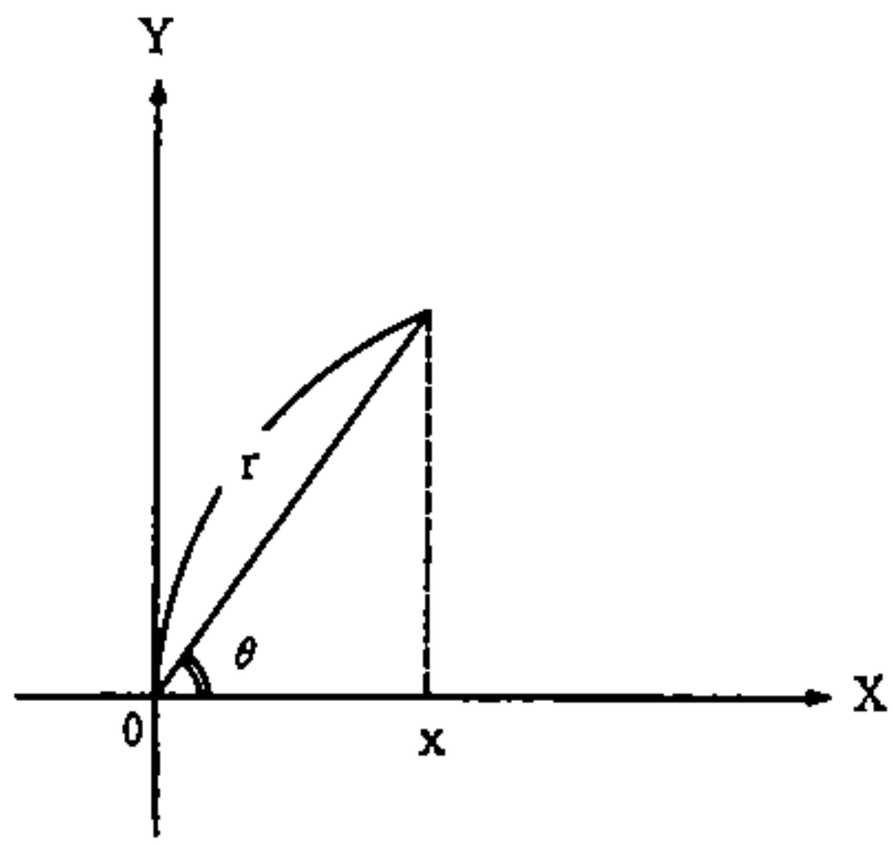
•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et donne la coordonnée sur l'axe des x. Désignez un rayon r pour le paramètre <exp 1> et un angle θ en degrés pour <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 R=10
20 LPRINT "r=10"
30 LPRINT "  Angle          x"
40 FOR T=0 TO 90 STEP 10
50   X=@DRATOX(R,T)
60   LPRINT USING "####";T;
70   LPRINT " degres -> ";X
80 NEXT T
90 END
```

```
r=10
  Angle          x
   0 degres ->   10
  10 degres ->   9.8480775301217
  20 degres ->   9.3969262078593
  30 degres ->   8.6602540378442
  40 degres ->   7.6604444311901
  50 degres ->   6.4278760968653
  60 degres ->   5.0000000000001
  70 degres ->   3.4202014332566
  80 degres ->   1.7364817766693
  90 degres ->   0
```



www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DRATOY

Format: @DRATOY (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la coordonnée sur l'axe y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: C = @DRATOY(−16,30)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{62} <$ <exp 1> $< 10.0 \times 10^{62}$
$-10.0 \times 10^{62} <$ <exp 2> $< 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:

$-10.0 \times 10^{62} < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

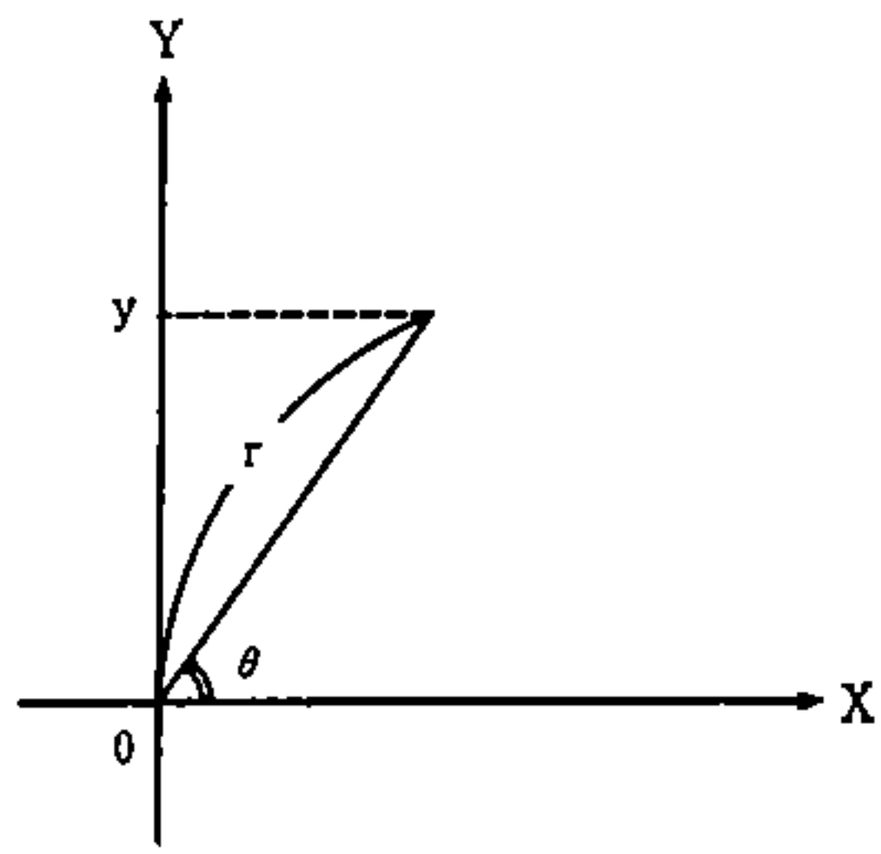
Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et retourne la coordonnée de l'axe des y. Désignez un rayon pour le paramètre <exp 1> et un angle θ en degrés pour <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 D=60
20 LPRINT "Angle=60"
30 FOR R=-20 TO 30 STEP 10
40   Y=@DRATOY(R,D)
50   LPRINT "r=";
60   LPRINT USING"###";R;
70   LPRINT "  y=";Y
80 NEXT R
90 END
```




```
Angle=60
r=-20  y=-17.320508075688
r=-10  y=-8.6602540378442
r=  0  y= 0
r= 10  y= 8.6602540378442
r= 20  y= 17.320508075688
r= 30  y= 25.980762113533
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DXYTOA

Format: @DXYTOA (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne l'angle θ des coordonnées polaires en degrés pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: A% = @DXYTOA(10,20)

Gamme de définition:

-3.2×10^{31} < <exp 1> < 3.2×10^{31}
-3.2×10^{31} < <exp 2> < 3.2×10^{31}

Gamme de valeurs:

$-180 < f(x) \leqq 180$

Précision: 13(±1) chiffres

• Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées polaires et donne la valeur de l'angle θ en degrés. Désignez une coordonnée sur l'axe des x pour <exp 1> et une coordonnée sur l'axe des y pour <exp 2>.

• Exemple de programme

```
10 Y=1
20 FOR X=0 TO 60 STEP 10
30 LPRINT "x=";X;"  y=1"
40  A°=@DXYTOA(X,Y)
50  LPRINT "Angle(degres)=";A°
60 NEXT X
70 X=1
80 FOR Y=0 TO 60 STEP 10
90  LPRINT "x=1  y=";Y
100  A°=@DXYTOA(X,Y)110  LPRINT "Angle(d
egres)=";A°
120 NEXT Y
130 END
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

```
x= 0    y=1
Angle(degres)= 90
x= 10    y=1
Angle(degres)= 5.71059
x= 20    y=1
Angle(degres)= 2.86241
x= 30    y=1
Angle(degres)= 1.90915
x= 40    y=1
Angle(degres)= 1.4321
x= 50    y=1
Angle(degres)= 1.14576
x= 60    y=1
Angle(degres)= .954841
x=1   y= 0
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@DXYTOR

Format: @DXYTOR (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la rayon r des coordonnées polaires pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: PRINT @DXYTOR(10,20)

Gamme de définition:

-3.2×10^{31} < <exp 1> < 3.2×10^{31}
-3.2×10^{31} < <exp 2> < 3.2×10^{31}

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales en coordonnées polaires et donne la valeur du rayon r. Désignez une coordonnée sur l'axe des x pour le paramètre <exp 1> et une coordonnée sur l'axe des y pour le paramètre <exp 2>.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@FTOC

Format:	@FTOC (<exp>)
Utilisation:	Convertit les degrés Fahrenheit en degrés Celsius.
Exemple:	PRINT @FTOC(60)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques
Cette fonction convertit les degrés Fahrenheit en degrés Celsius selon la formule suivante:

$$C=(5/9)(F-32).$$

Exprimez <exp> en degrés Fahrenheit.

•Exemple de programme

```
10 INPUT F
20 C!=@FTOC(F)
30 C%=C!*10+0.5
40 C1=C%/10
50 LPRINT F;"degres F --> ";C1;"degres C
"
60 GOTO 10
70 END
```

```
 0 degres F --> -17.7 degres C
 100 degres F -->  37.8 degres C
 240 degres F -->  115.6 degres C
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GALTOL

Format:	@GALTOL (<exp>)
Utilisation:	Convertit les gallons américains en litres.
Exemple:	PRINT @GALTOL(100)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les gallons américains en litres avec le rapport de conversion:

1 gallon = 3.785411784 litres.

Exprimez <exp> en gallons américains.

•Exemple de programme

```
10 ' liters --> gallons
20 INPUT G
30 L!=@GALTOL(G)
40 L%=L!*10+0.5
50 L1=L%/10
60 LPRINT G;" gallons =";L1;"litres"
70 GOTO 20
80 END

 1  gallons = 3.8 litres
 6  gallons = 22.7 litres
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GRATOX

Format: @GRATOX (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la coordonnée sur l'axe des x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: LPRINT @GRATOX(−10,56)

Gamme de définition:

$-10.0\times10^{62} < <\text{exp } 1> < 10.0\times10^{62}$
$-10.0\times10^{62} < <\text{exp } 2> < 10.0\times10^{62}$

Gamme de valeurs:

$-10.0\times10^{62} < f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et donne la coordonnée de l'axe des x. Désignez un rayon pour le paramètre <exp 1> et un angle θ en grades pour le paramètre <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 LPRINT "R:rayon  A:angle"
15 R=50:A=60
20 LPRINT "R=50  A=60"
30 LPRINT "Angle(degres)
40 H=@DRATOX(R,A)
50 LPRINT " x=";H
60 LPRINT "Angle(radians)
70 I=@RRATOX(R,A)
80 LPRINT " x=";I
90 LPRINT "Angle(grades)
100 J=@GRATOX(R,A)
110 LPRINT " x =";J
120 END
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

```
R:rayon  A:angle
R=50  A=60
Angle(degres)
 x= 25.000000000001
Angle(radians)
 x=-47.620649020759
Angle(grades)
 x = 29.389262614624
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GRATOY

Format: @GRATOY (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la coordonnée de l'axe des y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: C = @GRATOY(10,60)

Gamme de définition:

$-10.0 \times 10^{62} <$ <exp 1> $< 10.0 \times 10^{62}$
$-10.0 \times 10^{62} <$ <exp 2> $< 10.0 \times 10^{62}$

Gamme de valeurs:

$-10.0 \times 10^{62} < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

• Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et donne la coordonnée de l'axe des y.
Désignez un rayon r en radians pour le paramètre <exp 1> et un nagle θ en grades pour le paramètre <exp 2>.

• Exemple de programme

```
10 INPUT R
20 X¤=@GRATOX(R,30)
30 Y¤=@GRATOY(R,30)
40 LPRINT "r=";R;"  Angle(degres)=30"
50 LPRINT " x=";X¤;"y=";Y¤
60 END
```

```
r= 100   Angle(degres)=30
 x= 89.1007 y= 45.399
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GXYTOA

Format: @GXYTOA (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne l'angle θ des coordonnées polaires en grades pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: PRINT @GXYTOA(100, 62.5)

Gamme de définition:

$-3.2\times10^{31} <$ <exp 1> $< 3.2\times10^{31}$
$-3.2\times10^{31} <$ <exp 2> $< 3.2\times10^{31}$

Gamme de valeurs:

$-200 < f(x) \leqq 200$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées polaires, et donne la valeur de l'angle en grades.

•Exemple de programme

```
10 X=100: Y=100
20 A=@DXYTOA(X,Y):A°=A
30 B=@RXYTOA(X,Y):B°=B
40 C=@GXYTOA(X,Y):C°=C
50 LPRINT "x=100 y=100"
60 LPRINT "(degres) (radians) (grades)"
70 LPRINT " ";A°;"    ";B°;"     ";C°
80 END
```

```
x=100 y=100
(degres) (radians) (grades)
  45      .785398      50
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@GXYTOR

Format: @GXYTOR (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la rayon r des coordonnées polaires pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: r = @GXYTOR(−200,10)

Gamme de définition:

$-3.2\times10^{31} <$ <exp 1> $< 3.2\times10^{31}$
$-3.2\times10^{31} <$ <exp 2> $< 3.2\times10^{31}$

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales en coordonnées polaires, et donne le rayon r.
Désignez une coordonnée sur l'axe des x pour <exp 1> et une coordonnée sur l'axe des y pour <exp 2>.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@INTOCM

Format:	@INTOCM (<exp>)
Utilisation:	Convertit les pouces en centimètres.
Exemple:	C = @INTOCM(37)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les pouces en centimètres en utilisant le rapport:
1 pouce = 2.54 centimètres.
Exprimez le paramètre <exp> en pouces.

•Exemple de programme

```
10 INPUT I
20 C=@INTOCM(I)
30 IF C>1000 THEN 60
40 IF C>100 THEN 80
50 LPRINT I;"pouce(s)=";C;"cm":GOTO
60 C1=C/1000
70 LPRINT I;"pouce(s)=";C1;"km":GOTO
80 C2=C/100
90 LPRINT I;"pouce(s)=";C2;"m"
100 END
```

```
26580 pouce(s)= 67.5132 km
450 pouce(s)= 1.143 km
200 pouce(s)= 5.08 m
3 pouce(s)= 7.62 cm
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@KGTOLB

Format:	@KGTOLB (<exp>)
Utilisation:	Convertit les kilogrammes en livres.
Exemple:	PRINT @KGTOLB(120)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques
Cette fonction convertit les kilogrammes en livres selon le rapport:
1 kg = 2.20462262 livres.
Exprimez <exp> en kilogrammes.

•Exemple de programme

```
10 LPRINT "  kg  poids   classe"
20 INPUT "Entrez votre poids en kilogram
mes.";K
30 P=@KGTOLB(K)
40 LPRINT USING"###.#";K;
50 LPRINT " ";
60 IF P<=112 THEN LPRINT USING"###.#";P;
:GOTO 180
70 IF P<=118 THEN LPRINT USING"###.#";P;
:GOTO 190
80 IF P<=122 THEN LPRINT USING"###.#";P;
:GOTO 200
90 IF P<=126 THEN LPRINT USING"###.#";P;
:GOTO 210
100 IF P<=130 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 220
110 IF P<=135 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 230
120 IF P<=140 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 240
130 IF P<=147 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 250
140 IF P<=154 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 260
150 IF P<=160 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 270
160 IF P<=175 THEN LPRINT USING"###.#";P
;:GOTO 280
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

```
170 LPRINT USING"###.#";P;:GOTO 290
180 LPRINT " livre Poids-mouche!":GOTO 2
0
190 LPRINT " livre Poids-coq!":GOTO 20
200 LPRINT " livre Poids-plume Junior!".
GOTO 20
210 LPRINT " livre Poids-plume!":GOTO 20
220 LPRINT " livre Poids-leger Junior!":
GOTO 20
230 LPRINT " livre Poids leger!":GOTO 20
240 LPRINT " livre Poids mi-moyen Junior
!":GOTO 20
250 LPRINT " livre Poids mi-moyen!":GOTO
 20
260 LPRINT " livre Poids moyen Junior!":
GOTO 20
270 LPRINT " livre Poids moyen!":GOTO 20
280 LPRINT " livre Poids lourd leger!":G
OTO 20
290 LPRINT " livre Poids lourd!":GOTO 20
300 END
```

```
 kg  poids   classe
47.5 104.7 livre Poids-mouche!
56.0 123.5 livre Poids-plume!
67.2 148.2 livre Poids moyen Junior!
75.0 165.3 livre Poids lourd leger!
91.0 200.6 livre Poids lourd!
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@LBTOKG

Format:	@LBTOKG (<exp>)
Utilisation:	Convertit les livres en kilogs.
Exemple:	C% = @LBTOKG(12.5)
Précision:	13(±1) chiffres

• Remarques

Cette fonction convertit les livres en kilogrammes selon le rapport:
1 livre = 0.45359237 kilogrammes.
Désignez le paramètre <exp> en livres.

• Exemple de programme

```
10 INPUT "Entrez poids en livres";P
20 K=@LBTOKG(P)
30 K1!=K*1000
40 IF K1!>=1000 THEN 60
50 LPRINT K1!;"(g)":GOTO 80
60 K2!=K1!/1000
70 LPRINT K2!;"(kg)"
80 END
```

```
907.185 (g)
0.07185 (kg)
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@LTOGAL

Format:	@LTOGAL (<exp>)
Utilisation:	Convertit les litres en gallons.
Exemple:	PRINT @LTOGAL(X)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques
Cette fonction convertit les gallons américains en litres selon la formule:
1 litre = 0.2641720524 gallons.
Exprimez le paramètre <exp> en litres.

•Exemple de programme

```
10 FOR L=0 TO 100 STEP 10
20  LPRINT USING "###";L;
30  LPRINT " Litres=";
40  G!=@LTOGAL(L)
50  LPRINT G!;"gallons"
60 NEXT L
70 END
```

```
  0 litres= 0 gallons
 10 litres= 2.64172 gallons
 20 litres= 5.28344 gallons
 30 litres= 7.92516 gallons
 40 litres= 10.5669 gallons
 50 litres= 13.2086 gallons
 60 litres= 15.8503 gallons
 70 litres= 18.492 gallons
 80 litres= 21.1338 gallons
 90 litres= 23.7755 gallons
100 litres= 26.4172 gallons
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RRATOX

Format: @RRATOX (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la coordonnée sur l'axe des x pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: PRINT @RRATOX(−78,180)

Gamme de définition:

-10.0×10^{62} < <exp 1> < 10.0×10^{62}
-10.0×10^{62} < <exp 2> < 10.0×10^{62}

Gamme de valeurs:

$-10.0\times10^{62} < f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et donne la coordonnée sur l'axe des x.
Désignez le rayon r pour <exp 1> et l'angle θ en radians pour <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 INPUT "Rayon r=";R
20 FOR A=10 TO 90 STEP 10
30  X=@RRATOX(R,A)
40  LPRINT "r=";R;"    angle(radians)=";A
50 LPRINT " x=";X
60 NEXT A
70 END
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

```
r= 47.2     angle(radians)= 10
 x=-39.604176172416
r= 47.2     angle(radians)= 20
 x= 19.261473317594
r= 47.2     angle(radians)= 30
 x= 7.2806684346763
r= 47.2     angle(radians)= 40
 x=-31.479476509984
r= 47.2     angle(radians)= 50
 x= 45.546396544822
r= 47.2     angle(radians)= 60
 x=-44.953892675596
r= 47.2     angle(radians)= 70
 x= 29.892666385598
r= 47.2     angle(radians)= 80
 x=-5.2102779090932
r= 47.2     angle(radians)= 90
 x=-21.149074681408
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RRATOY

Format: @RRATOY (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la coordonnée sur l'axe des y pour les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: Y = @RRATOY(−90,50)

Gamme de définition:

-10.0×10^{62} < <exp 1> < 10.0×10^{62}
-10.0×10^{62} < <exp 2> < 10.0×10^{62}

Gamme de valeurs:

$-10.0 \times 10^{62} < f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées polaires (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées orthogonales, et donne la coordonnée sur l'axe des y.
Désignez un rayon r pour <exp 1> et un angle θ en radians pour <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 INPUT "Entrez rayon";R
20 INPUT "Entrez angles";A
30 LPRINT "r=";R;"     Angle(rad:ans)=";A
40 X!=@RRATOX(R,A)
50 Y!=@RRATOY(R,A)
60 LPRINT "  x=";X!;"    Y=";Y!
70 END
```

```
r= 100      Angle(radians)= 90
  x=-44.8074     Y= 89.3997
r=-27.5      Angle(radians)= 305
  x= 26.5363     Y= 7.21611
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RXYTOA

Format: @RXYTOA (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne l'angle θ des coordonnées polaires pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: PRINT @RXYTOA(10,20)

Gamme de définition:

-3.2×10^{31} < <exp 1> < 3.2×10^{31}
-3.2×10^{31} < <exp 2> < 3.2×10^{31}

Gamme de valeurs:

$-\pi < f(x) \leqq \pi$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées polaires, et donne l'angle θ en radians.

•Exemple de programme

```
10 INPUT "x=";X
20 INPUT "y=";Y
30 R!=@RXYTOR(X,Y)
40 A!=@RXYTOA(X,Y)
50 LPRINT "x=";X;"y=";Y
60 LPRINT "  r=";R!
70 LPRINT "  Angle(radians)=";A!
80 END
```

```
x=-46 y=-98
  r= 108.259
  Angle(radians)=-2.00966
x= 46 y= 98
  r= 108.259
  Angle(radians)= 1.13194
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RXYTOR

Format: @RXYTOR (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne la rayon r pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: R = @RXYTOR(x,y)

Gamme de définition:

$-3.2 \times 10^{31} <$ <exp 1> $< 3.2 \times 10^{31}$
$-3.2 \times 10^{31} <$ <exp 2> $< 3.2 \times 10^{31}$

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) < 10.0 \times 10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

• Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées polaires, et donne le rayon r. Désignez la coordonnée sur l'axe des x pour <exp 1> et la coordonnée sur l'axe des y pour <exp 2>.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@XYTOR

Format: @XYTOR (<exp 1>, <exp 2>)

Utilisation: Donne le rayon r pour les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>).

Exemple: PRINT@XYTOR(−23.8, 120)

Gamme de définition:

$-3.2\times10^{31} <$ <exp 1> $< 3.2\times10^{31}$
$-3.2\times10^{31} <$ <exp 2> $< 3.2\times10^{31}$

Gamme de valeurs:

$0 \leqq f(x) < 10.0\times10^{62}$

Précision: 13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction convertit les coordonnées orthogonales (<exp 1>, <exp 2>) en coordonnées polaires, et donne le rayon r. Désignez la coordonnées de l'axe des x pour <exp 1> et la coordonnée de l'axe des y pour <exp 2>.

•Exemple de programme

```
10 INPUT "x=";X
20 INPUT "y=";Y
30 LPRINT "x=";X;"      y=";Y
40 LPRINT
50 RR!=@XYTOR(X,Y)
60 LPRINT "Radius r=";RR!
70 D!=@DXYTOA(X,Y)
80 LPRINT "Angle(degres)=";D!
90 R!=@RXYTOA(X,Y)
100 LPRINT "Angle(radians)=";R!
110 G!=@GXYTOA(X,Y)
120 LPRINT "Angle(grades)=";G!
130 END
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

```
x= 108        y=-74

Radius r= 130.92
Angle(degres)=-34.4184
Angle(radians)=-.600714
Angle(grades)=-38.2426
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

3.3 Fonctions statistiques

@GRAD

Format:	@GRAD (<variable d'ensemble 1>, <variable d'ensemble 2>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne la pente de la ligne de rebrooussement entre les éléments de deux ensembles.
Exemple:	PRINT @GRAD(X#,Y#,5)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques
Cette fonction calcule la pente de la ligne de rebroussement entre les éléments de deux ensembles selon la formule:

$$@GRAD = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Y-\bar{Y})\,(X-\bar{X})}{\sum_{i=1}^{n} (X-\bar{X})^2}$$

où b ext la pente de la ligne de rebroussement, X est la moyenne des valeurs de <variable d'ensemble 1> et Y la moyenne des valeurs de <variable d'ensemble 2>.
<variable d'ensemble 1> et <variable d'ensemble 2> doivent être définis en tant que variables à point flottant et à double précision.
Les deux ensembles doivent être unidimensionnels.
Les deux ensembles doivent avoir le même nombre dêléments. Sinon, la valeur donnée par cette fonction ne sera pas valable.
Si on désigne un nombre inférieur à 2 pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

•Exemple de programme

```
10 DIM X#(6):DIM Y#(6)
20 X#(0)=23:Y#(0)=59
30 X#(1)=102:Y#(1)=13.75
40 X#(2)=97:Y#(2)=3.14
50 X#(3)=44:Y#(3)=200
60 X#(4)=68:Y#(4)=180
70 X#(5)=39:Y#(5)=7.22
80 X#(6)=16:Y#(6)=24.8
90 LPRINT "pente de la ligne de rebrouss
ement ="
100 LPRINT @GRAD(X#,Y#,7)
110 END
```

```
pente de la ligne de rebroussement =
-.33014585693478
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@MEAN

Format:	@MEAN (<variable d'ensemble>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne la moyenne des éléments d'un ensemble.
Exemple:	PRINT @MEAN(A#,8)
Précision:	13(±1) chiffres

• Remarques

La <variable d'ensemble> doit être définie en tant que variable à point flottant et double précision.
L'ensemble doit être uni-dimensionnel.
Si le nombre spécifié pour le <nombre d'éléments> est plus grand que la taille de l'ensemble indiquée dans l'énoncé DIM, il se peut que la valeur donnée par cette fonction ne soit pas valable.
Si on désigne un nombre inférieur à 1 pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

• Exemple de programme

```
10 DIM A#(5)
20 FOR N=0 TO 5
30   READ M
40   A#(N)=M
50 NEXT N
60 LPRINT "moyenne=";@MEAN(A#,6)
70 END
80 DATA 16,23.5,196,-4,78,2.25
```

```
moyenne= 51.958333333333
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@MSD

Format:	@MSD (<variable d'ensemble>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne l'écart standard d'un ensemble d'éléments.
Exemple:	M # = @MSD(A #,16)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction calcule lêcart standard des éléments d'un ensemble selon la formule:

$$@MSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}{n}}$$

oú X représente la valeur moyenne de la <variable d'ensemble> et n représente le nombre d'éléments.
La <variable d'ensemble> doit être définie en tant que variable à point flottant et à double précision.
L'ensemble doit être uni-dimensionnel.
Si le nombre désigné pour le <nombre d'éléments> est plus grand que la taille de l'ensemble indiquée dans l'énoncé DIM, il se peut que la valeur donnée par cette fonction ne soit pas valable.
Si on désigne un nombre inférieur à 1 pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

• **Exemple de programme**

```
10 DIM A#(9)
20 M=1
30 FOR N=0 TO 9
40  A#(N)=M
50  M=M*2
60 NEXT N
70 LPRINT "ecart standard=";
80 LPRINT @MSD(A#,10)
90 END
```

```
ecart standard= 156.48389693512
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@RCOE

Format:	@RCOE (<variable d'ensemble 1>, <variable d'ensemble 2>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne le coefficient de corrélation entre les éléments de deux ensembles.
Exemple:	PRINT @RCOE(X#,Y#,23)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction calcule le coefficient de corrélation entre les éléments de deux ensembles selon la formule:

$$@RCOE = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Y-\overline{Y})\,(X-\overline{X})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (Y-\overline{Y})^2 \sum_{i=1}^{n} (X-\overline{X})^2}}$$

où X représente la moyenne des valeurs de la <variable d'ensemble 1> et Y celle des valeurs de la <variable d'ensemble 2>.
La <variable d'ensemble 1> et la <variable d'ensemble 2> doivent toutes deux être définies en tant que variables à point flottant et à double précision.
Le nombre des éléments des deux ensembles doit être identique. Sinon, il se peut que la valeur donnée par la fonction ne soit pas valable.
Quand un nombre inférieur à 1 est désigné pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

•**Exemple de programme**

```
10 DIM X#(6),Y#(6)
20 LPRINT "x=";
30 FOR N=0 TO 6
40  INPUT "Entrez x";X
50  LPRINT X;
60  X#(N)=X
70 NEXT N
80 LPRINT
90 LPRINT "y=";
100 FOR M=0 TO 6
110  INPUT "Entrez y";Y
120  LPRINT Y;
130  Y#(M)=Y
140 NEXT M
150 LPRINT
160 LPRINT
170 LPRINT "coefficient de correlation="
180 LPRINT @RCOE(X#,Y#,7)
190 END
```

```
x=-20 -16  32  45  100  201  74
y= 5.8  80  222  91  4  70.85 -1.25

coefficient de correlation=
- 10343901863236
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SIGX

Format:	@SIGX (<variable d'ensemble>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne la somme des éléments d'un ensemble.
Exemple:	PRINT @SIGX(A#,9)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

La <variable d'ensemble> doit être définie en tant que variable à point flottant et à double précision.
Si le nombre désigné pour le <nombre d'éléments> est plus petit que la taille de l'ensemble indiquée dans l'énoncé DIM, c'est la somme du nombre spécifié d'éléments qui sera calculée.
En revanche, si le nombre désigné pour le <nombre d'éléments>, est plus important que le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

Attention:

La taille d'un ensemble est toujours plus grande de 1 par rapport au nombre désigné dans l'énoncé DIM car le décompte de l'ensemble commence par zéro. Donc le nombre désigné pour le <nombre d'éléments> doit être plus grand de 1 par rapport à celui qui est indiqué dans l'énoncé DIM. Par exemple quand la taille d'un ensemble est indiquée par DIM A#(20), désignez A# comme <variable d'ensemble> et 21 comme <nombre d'éléments>.

•Exemple de programme

```
10 DIM A#(6)
20 FOR M=0 TO 6
30  A#(M)=M
40 NEXT M
50 S#=@SIGX(A#,7)
60 LPRINT "somme=";S#
70 END
```

```
somme= 21
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SIGX2

Format:	@SIGX2 (<variable d'ensemble>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne la somme des cerrés des éléments d'un ensemble.
Exemple:	S# = @SIGX2(A#,9)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

La <variable d'ensemble> doit être définie en tant que variable à point flottant et à double précision.
L'ensemble doit être uni-dimensionnel.
Si on désigne un nombre plus grand que la taille de l'ensemble pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

•Exemple de programme

```
10 DIM  A#(3)
20 A#(0)=10
30 A#(1)=13
40 A#(2)=5
50 A#(3)=30
60 LPRINT "somme des carres=";@SIGX2(A#,
4)
70 END
```

```
somme des carres= 1194
```

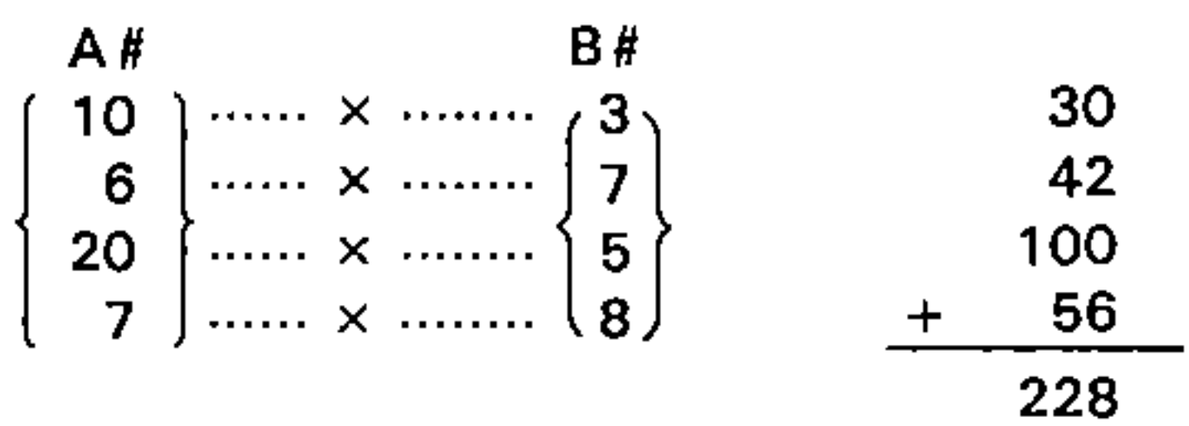

www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SIGXY

Format:	@SIGXY (<variable d'ensemble 1>, <variable d'ensemble 2>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne la somme des produits des éléments correspondants de deux ensembles.
Exemple:	S# = @SIGXY(A#,B#,10)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction calcule la somme des produits des éléments correspondants dans les deux ensembles montrés ci-dessous.
<variable d'ensemble 1> et <variable d'ensemble 2> doivent être définies en tant que variables à point flottant et à double précision.
Les ensembles doivent être uni-dimensionnels.
Le nombre d'éléments des deux ensembles doit être identique. Sinon, il se peut que la valeur donnée par la fonction ne soit pas valable.
Si on désigne un nombre négatif pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.



www.pocketmuseum.com Vente interdite

• **Exemple de programme**

```
10 DIM A#(3)
20 FOR N=0 TO 3
30  READ X
40  A#(N)=X
50 NEXT N
60 DATA 19,59,10,14
70 DIM B#(3)
80 FOR M=0 TO 3
90   READ Y
100  B#(M)=Y
110 NEXT M
120 DATA 34,-1,4,25
130 LPRINT "somme des produits=";@SIGXY(
A#,B#,4)
140 END
```

```
somme des produits= 977
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@SSD

Format:	@SSD (<variable d'ensemble>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne l'écart standard d'échantillon d'un ensemble d'éléments.
Exemple:	S = @SSD(A#,10)
Précision:	13(±1) chiffres

• Remarques

Cette fonction calcule l'écart standard d'échantillon des élément d'un ensemble selon la formule:

$$@SSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$$

où X représente la moyenne des valeurs de la <variable d'ensemble> et n représente le nombre d'éléments.
La <variable d'ensemble> doit être définie en tant que variable à point flottant et à double précision.
L'ensemble doit être uni-dimensionnel.
Si le nombre désigné pour le <nombre d'éléments> est plus grand que la taille de l'ensemble, la valeur donnée par cette fonction peut ne pas être valable.
Quand on désigne un nombre inférieur à 2 pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

• **Exemple de programme**

```
10 DIM A#(3)
20 FOR N=0 TO 3
30   INPUT M
40   LPRINT "m=";M
50   A#(N)=M
60 NEXT N
70 LPRINT "ecart standard d'echantillon=
"
80 LPRINT @SSD(A#,4)
90 END
```

```
m= 59
m= 1984
m= 3
m= 18
ecart standard d'echantillon=
 978.9528419013
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

@XSEC

Format:	@XSEC (<variable d'ensemble 1>, <variable d'ensemble 2>, <nombre d'éléments>)
Utilisation:	Donne le point d'interception de la ligne de rebroussement utilisant les éléments de deux ensembles.
Exemple:	X# = @XSEC(A#,B#,50)
Précision:	13(±1) chiffres

•Remarques

Cette fonction calcule le point d'interception de la ligne de rebroussement utilisant les éléments de deux ensembles selon la formule:

$$@XSEC = \overline{Y} - b\overline{X} \quad , \qquad b = \frac{\sum_{i=1}^{n} (Y-\overline{Y})\,(X-\overline{X})}{\sum_{i=1}^{n} (X-\overline{X})^2}$$

oú a est le point d'interception, b est la pente de la ligne de rebroussement, X est la moyenne des valeurs de la <variable d'ensemble 1>, et Y est la moyenne des valeurs de la <variable d'ensemble 2>. Les <variable d'ensemble 1> et <variable d'ensemble 2> doivent être définies en tant que variables à point flottant et à double précision.
Les deux ensembles doivent être uni-dimensionnels.
Le nombre d'éléments des deux ensemble doit être identique. Si on désigne un nombre inférieur à 2 pour le <nombre d'éléments>, on obtient une erreur FC d'appel de fonction incorrect.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

• **Exemple de programme**

```
10 DIM X#(4),Y#(4)
20 FOR I=0 TO 4:READ X#(I):NEXT I
30 FOR I=0 TO 4:READ Y#(I):NEXT I
40 A=@XSEC(X#,Y#,5)
50 LPRINT "interception de la ligne de r
ebroussement=";A
60 DATA 4,27,9,-8,5,10,33,7.25,106,84
70 END
```

```
interception de la ligne de rebroussemen
t= 62.009825327512
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

www.pocketmuseum.com Vente interdite

4

FONCTIONS SPECIALES ET APPAREILS PERIPHERIQUES

www.pocketmuseum.com Vente interdite

4.1 Diagramme de mémoire

Les diagrammes de mémoire ci-dessous illustrent la façon dont le X-07 utilise sa mémoire. Les nombres indiqués sur les cartes de mémoire se nomment ''adresse'' et indiquent des endroits de la mémoire.
Quand on installe une mémoire vive d'expansion dans le X-07, la mémoire vive de la Carte de Fonctions est assignée aux adresses 4000 à 4FFF comme il est indiqué sur la figure ci-dessous.
Pour plus de renseignement, voyez le chapitre 3 du Guide de l'Utilisateur.

- **Pendant le mode BASIC**
- **Quand on utilise le X-07R, ou quand le X-07 a une RAM d'extension**

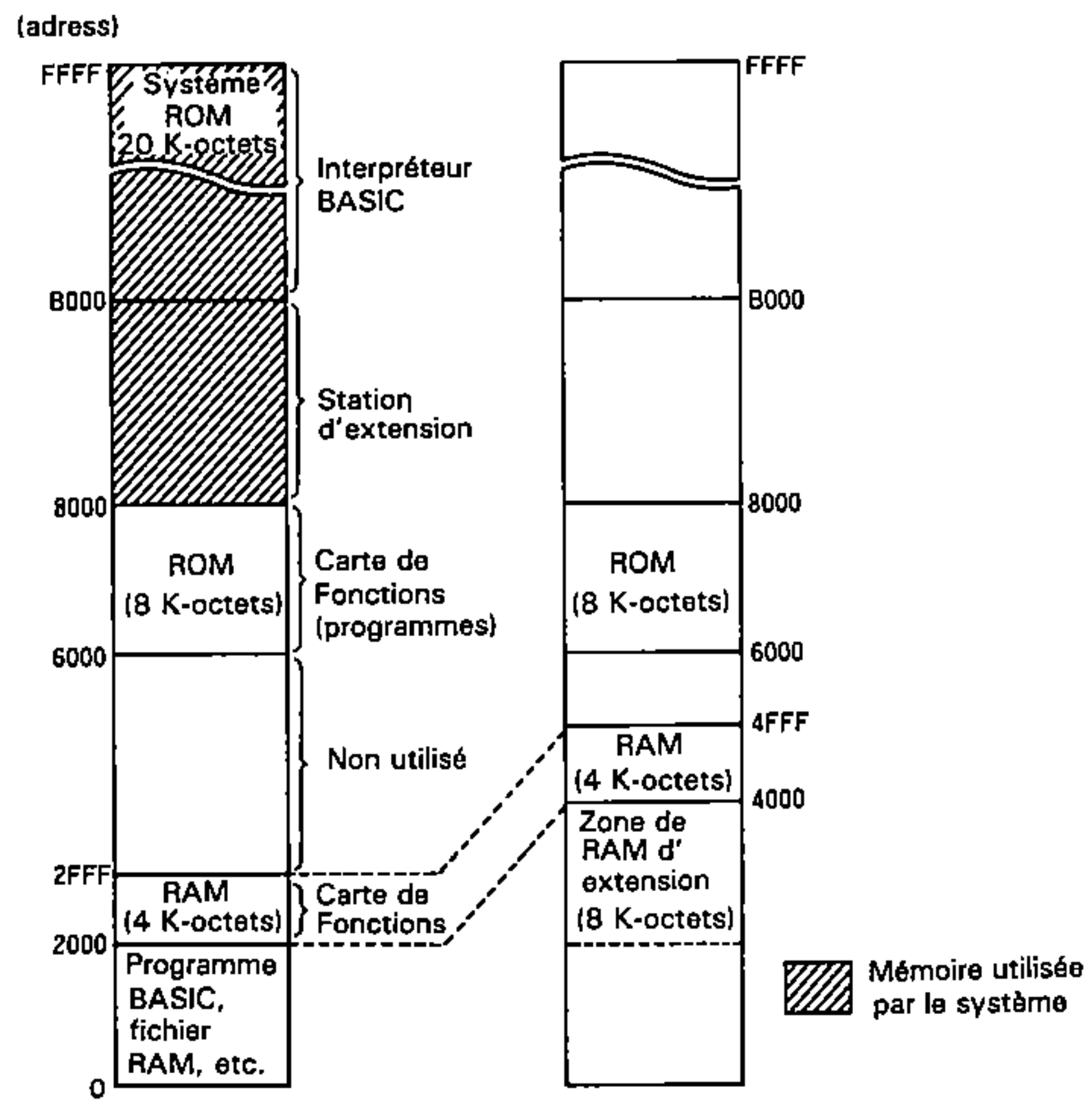


Figure 4-1

www.pocketmuseum.com Vente interdite

4.2 Utilisation d'une imprimante

Il est possible d'utiliser toutes sortes d'imprimantes avec le X-07. La section 4.2.1 donne le maximum d'informations pour l'utilistion d'une imprimante couleur avec la Carte de Fonctions. Pour plus de renseignements sur ces deux sujets, référez-vous au manuel de l'imprimante que vous désirez employer ou au Guide de l'utilisateur de X-07.

4.2.1 Utilisation de l'imprimante graphique couleur X-710

La X-710 est une imprimante traceuse conçue pour être utilisée avec le X-07, équipée avec quatre stylos billes★. Comme il est indiqué sur la figure 4-2 cidessous, un interrupteur de courant et des touches de fonctions sont installés sur le panneau avant de l'imprimante. Voici les fonctions de ces touches:

Touche de remise à zéro:	Initialise l'imprimante.
Touche de remplacement de stylo:	Sert à remplacer les stylos.
Touche de changement de couleur:	Change la (les) couleur(s) des caractères et autres dessins graphiques.
Touche d'alimentation du papier:	Sert à faire avancer le papier.

★ Certains dessins graphiques, tels que les caractères grecs et les symboles tels que ♦ et ♠ ne peuvent pas être imprimés. (Voir page 43 du Guide de l'utilisateur de X-07.)

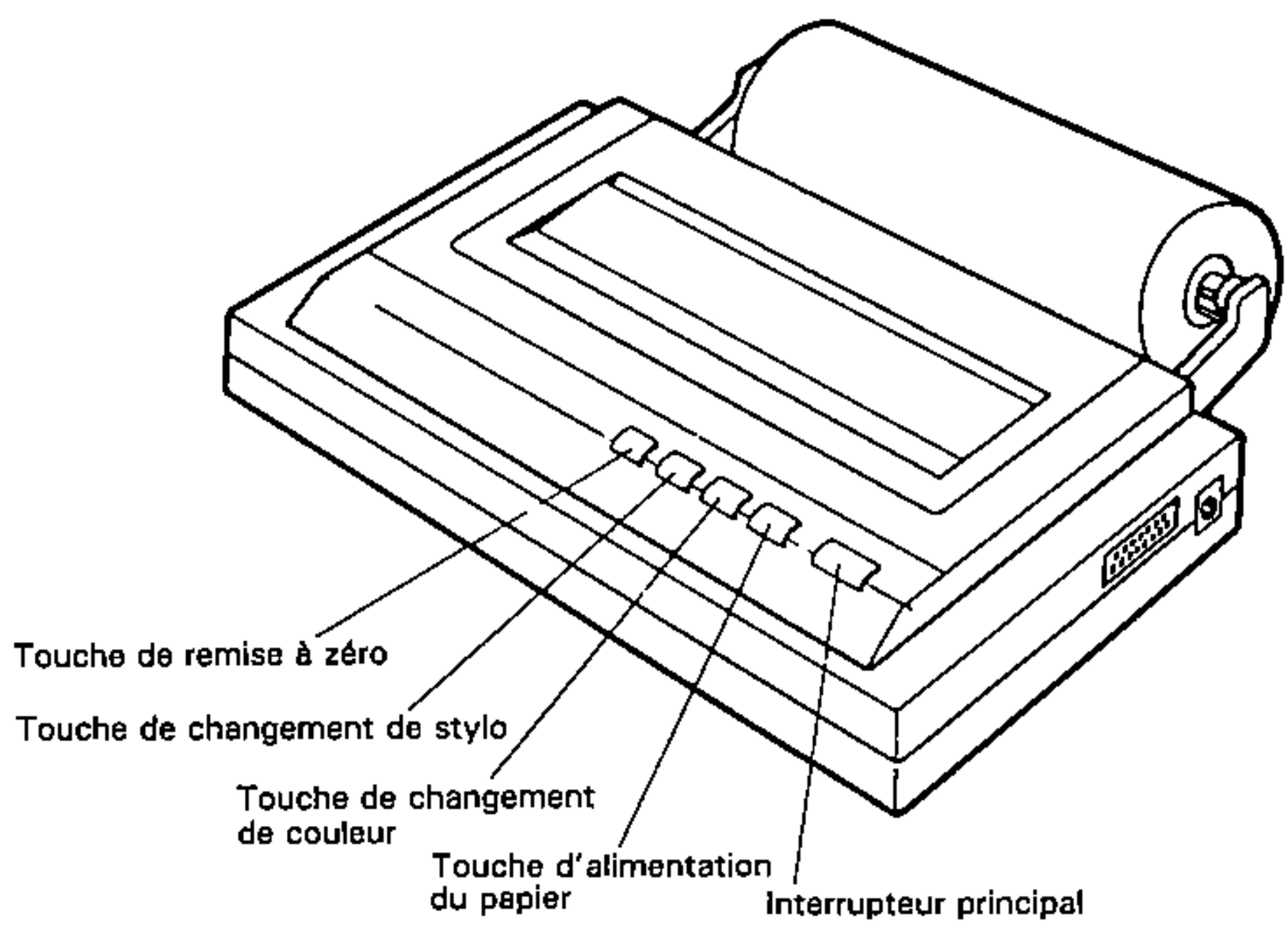


Figure 4-2

www.pocketmuseum.com Vente interdite

4.2.2 Changement de la taille des caractères

Il est possible de changer la taille des caractères imprimés par le X-710. Le X-710 propose des tailles de caractères entre 1 et 16 . Quand l'imprimante est initialisée, la taille des caractères est réglée sur 2 (40 caractéres par ligne). Le nombre maximum de caractères imprimés sur une ligne est de 80 pour les caractères de taille 1. Le nombre de caractères imprimés sur une ligne est donné par le quotient de 80 par le nombre représentant la taille de caractère. Quand la taille du caractère est réglée sur 7, il est possible d'imprimer 11 caractères par ligne, car le quotient de 80 par 7 donne 11.
Choisissez la taille de caractère appropriée, car une ligne de liste de programme et autres données sont imprimées sur plusieurs lignes et sont difficiles à lire si la taille de caractère est trop grande.

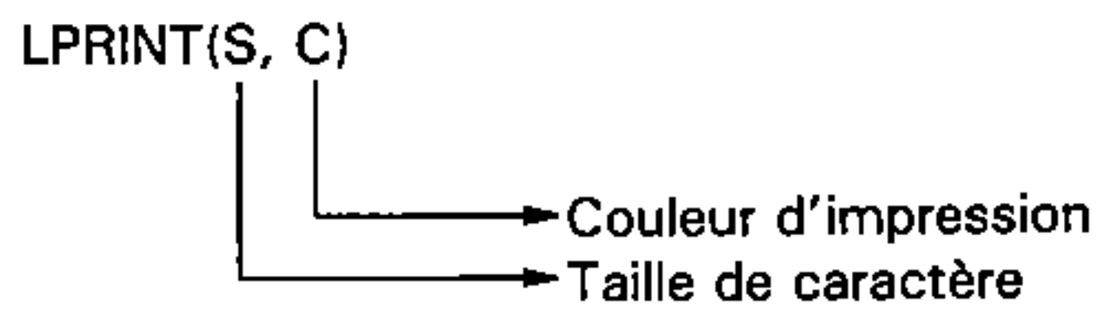
Exemple:

```
*** LPRINT[1,0] ***
10 INPUT A
20 PRINT @SQR(A)
30 END

*** LPRINT[2,0] ***
10 INPUT A
20 PRINT @SQR(A)
30 END

*** LPRINT[3,0] ***
10 INPUT A
20 PRINT @SQR(A)
30 END

*** LPRINT[4,0] ***
10 INPUT A
20 PRINT @SQR(A)
30 END

*** LPRINT[5,0] ***
10 INPUT A
20 PRINT @SQR(A)
30 END
```


www.pocketmuseum.com Vente interdite

4.2.3 Changement des couleurs

Le X-710 peut imprimer en quatre couleurs: noir, bleu, vert, et rouge. Chaque couleur porte un nombre entre 0 et 3 comme il est indiqué ci-dessous. Il est possible de changer la couleur d'impression en appuyant sur la touche de changement de couleur. Le porte stylo pivote d'un cran chaque fois qu'on appuie sur la touche de changement de couleur, et la couleur change dans l'ordre de noir, bleu, vert, rouge, et noir.
L'impression couleur et la taille de caractère peut être contrôlée au cours du mode BASIC avec l'énoncé BASIC: LPRINT(S,D).



Désigne un chiffre de taille de caractère pour S.
Désigne un chiffre de couleur pour C.

0 .....Noir
1 .....Bleu
2 .....Vert
3 .....Rouge

Remarque:
Si on appuie sur la touche de remise à zéro, on initialise inconditionnellement l'imprimante. La taille de caractère sera donc remise sur 2, et c'est le stylo noir qui sera utilisé.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

4.2.4 Utilisation d'autres imprimantes

Il est possible de connecter con seulement l'imprimante X-710, mais aussi d'autres imprimantes au X-07. L'imprimé est relativement facile à lire quand on utilise une largeur standard de 80 caractères par ligne. Veillez à utiliser des imprimantes qui se conforment aux standards Centronics et au cable conçus pour le X-07.

```
*** Comparaisons de valeurs dans differentes unites d'angles

              --- sin(34) ---

(degre)= .55919290347076 (radian)= .52908268612028 (grade)= .50904141575037

              --- cos(34) ---

(degre)= .82903757255507 (radian)= -.84857027478 45 (grade)= .86074202700394

              --- tan(34) ---

(degre)= .67450851684242 (radian)= -.62349896271658 (grade)= .59139835139947


              --- sin(14) ---

(degre)= .24192189559968 (radian)= .99860735569488 (grade)=  21814324139654

              --- cos(14) ---

(degre)= .97029572627603 (radian)= .13673721820805 (grade)=  97591676193873

              --- tan(14) ---

(degre)= .24932800284318 (radian)= 7.2446066160834 (grade)   22352648289715
```

Remarque:

Utilisez les énoncés BASIC ci-dessous pour les imprimantes autres que la X-710.

```
INT #1 "LPT:"
PRINT #1
LIST #1
```

Référez-vous au Manuel de Référence BASIC pour une description détaillée de INT #1, PRINT #1 et LIST #1.

www.pocketmuseum.com Vente interdite

• Fiche technique de la carte de fonction

Eléments principaux .....ROM CMOS - 8K octets
RAM CMOS - 8K octets
Alimentation .....3Vcc, fournis par une pile au lithium
CR 2016 (LF-1/4 V)
Consommation 0.01mW
Température d'utilisation .....0°C à 40°C
Dimensions externes.....54(l) × 85.5(L) × 3(E) mm
Poids .....28 g

www.pocketmuseum.com Vente interdite

Canon CANON INC.

7-1, 2-chome, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160, Japan
P.O. Box 5050, Shinjuku Dai-ichi Seimei Building, Tokyo 160, Japan

CANON U.S.A., INC.
HEAD OFFICE: One Canon Plaza, Lake Success, N.Y. 11042, U.S.A.
CHICAGO: 140 Industrial Drive, Elmhurst, Illinois 60126, U.S.A.
LOS ANGELES: 123 Paularino Avenue East, Costa Mesa, California 92626, U.S.A.
ATLANTA: 6380 Peachtree Industrial Blvd., Norcross, Georgia 30071, U.S.A.
DALLAS: 2035 Royal Lane, Suite 290, Dallas, Texas 75229, U.S.A.

CANON CANADA INC.
HEAD OFFICE: 6930 Dixie Road, Mississauga, Ontario, L5T 1P7, Canada
CALGARY: 2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta, T2E 7K7, Canada
MONTREAL: 10652 Côte de Liesse, Lachine, Quebec, H8T 1A5 Canada

CANON EUROPA N.V.
P.O. Box 7907, 1008 AC Amsterdam, The Netherlands

CANON FRANCE S.A.
DIVISION Calcul Informatique 93154 Le Blanc Mesnil, Cedex, France

CANON RECHNER DEUTSCHLAND GmbH.
Fraunhoferstrasse 14, Postfach 8033, München-Martinsried, West Germany

CANON UK LTD.
Waddon House, Stafford Road, Croydon CR9 4DD, England

CANON LATIN AMERICA, INC.
SALES DEPARTMENT: P.O. Box 7022, Panama 5, Rep. of Panama
REPAIR SERVICE CENTER: P.O. Box 2019, Colon Free Zone, Rep. of Panama

CANON HONG KONG TRADING CO., LTD.
Golden Bear Industrial Centre, 7th Floor, 66-82 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

CANON AUSTRALIA PTY. LTD
1 Hall Street, Hawthorn East, Victoria 3123, Australia

PUB IF03-098 0684B1 5 ©CANON INC. 1984 PRINTED IN JAPAN

www.pocketmuseum.com Vente interdite